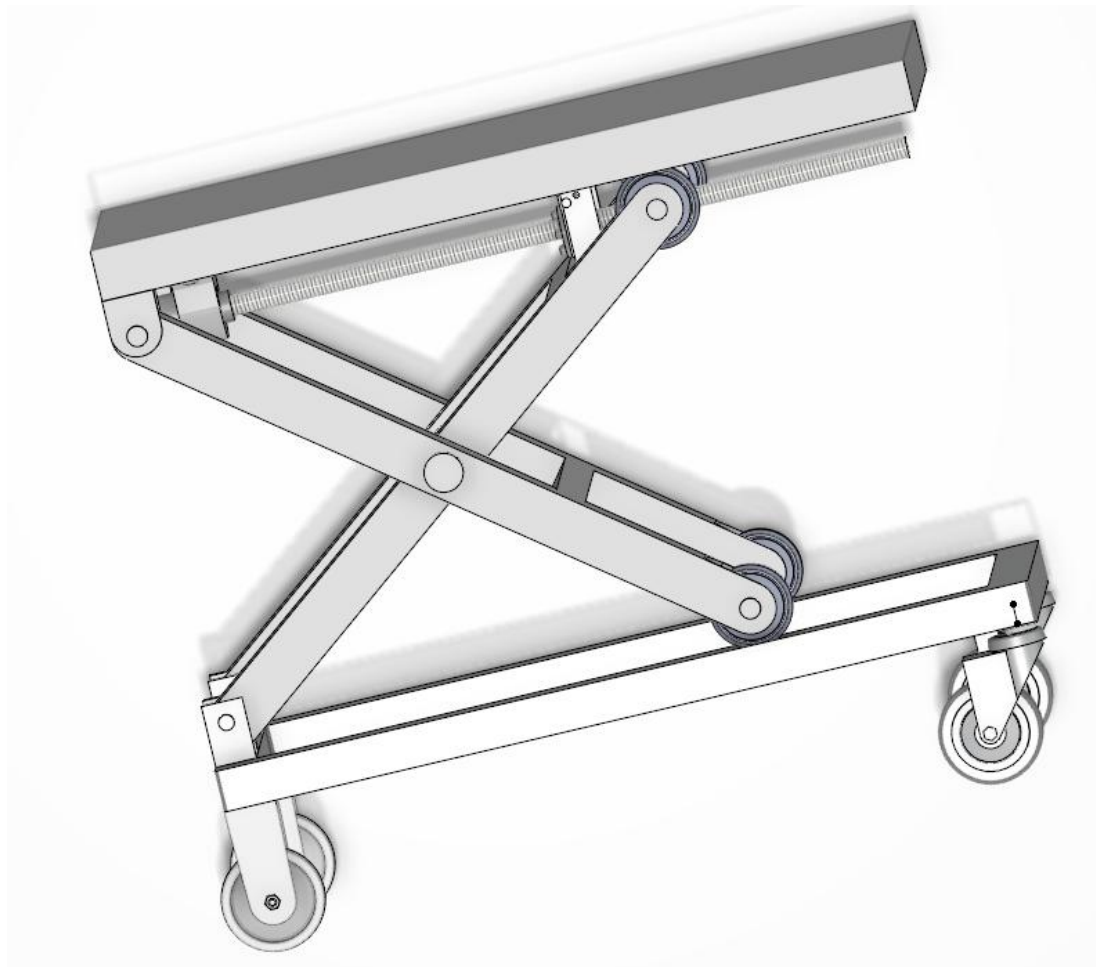


SAE 3.01/4.01

Table élévatrice simple ciseaux

Partie individuelle — Structure inférieure (Ensemble 3)



Année universitaire 2025–2026

SOMMAIRE :

1. Partie commune au groupe.....	4
1.1 Présentation générale du projet.....	4
1.2 Analyse fonctionnelle.....	4
1.2.1 Diagramme bête à cornes	4
1.2.2 Diagramme pieuvre	5
1.2.3 Tableau des fonctions.....	5
1.2.4 Hiérarchisation et pondération des fonctions	5
1.2.5 Répartition des fonctions par étudiant.....	6
1.2.6 Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)	6
1.2.7 Révision des exigences entre le semestre 3 et le semestre 4 (AC21.03)	6
1.3 Validation du besoin — Méthode QQQQCP.....	7
1.4 Choix du système de commande montée/descente.....	7
Pignon-crémaillère	7
Vérin rotatif.....	8
Vis trapézoïdale — solution retenue	8
1.5 Planification du projet — Diagramme de Gantt.....	9
2. Partie individuelle — Structure inférieure (Ensemble 3).....	11
2.1 Introduction et périmètre	11
2.2 Mise en contexte : reprise des solutions retenues au S3	11
2.2.1 Cycle de vie du produit	12
2.3 Conception CAO et dimensionnement	14
2.3.1 Évolution de la conception et squelette	14
2.3.2 Validation de la rigidité du châssis par simulation par éléments finis	16
2.3.3 Choix du dimensionnement de la liaison pivot — ajustement serré H7/p6	26
2.3.4 Choix des composants standards	26
2.3.5 Dessins de définition	27
2.3.6 Dessin d'ensemble et nomenclature	27
2.3.7 Approvisionnement et devis fournisseur (partenaire Conrad)	28
2.4 Préparation et réalisation de la fabrication.....	29
2.4.1 Procédés de fabrication retenus	29
2.4.2 Gammes de fabrication	30
2.4.3 Contrats de phase et isostatisme.....	30
2.4.4 Gamme d'assemblage.....	31
2.4.5 Déroulement de la fabrication en atelier	32
2.4.6 Difficultés rencontrées	35
2.5 Contrôle dimensionnel et métrologie.....	35

3. Tableau de vérification des cotes	37
4. Conclusion générale	39
Annexes	40
Annexe A.1 — Dessins de définition	40
Annexe A.2 — Gammes de fabrication.....	43
Annexe A.3 — Contrats de phase	44
Annexe A.4 — Photographies de fabrication	45
Annexe A.5 — Vues 3D complémentaires	46

1. Partie commune au groupe

1.1 Présentation générale du projet

Le projet SAE 3.01–4.01 porte sur la conception et la fabrication d'une table élévatrice manuelle à simple ciseaux destinée aux opérations de maintenance. Ce système a pour objectif de positionner à hauteur d'homme des produits ou pièces mécaniques afin d'améliorer la sécurité et l'ergonomie des opérateurs.

La problématique centrale est la suivante : comment concevoir une table élévatrice mobile, stable et sécurisée, permettant de positionner une charge de 300 kg à hauteur ergonomique, tout en restant simple à fabriquer et économiquement viable avec un budget limité à 100–150 € ?

Le prototype est réalisé à l'échelle 1 avec les moyens disponibles à l'IUT : usinage conventionnel, scie circulaire et soudage. Le projet a été réalisé par un groupe de trois étudiants :

- Aurélien DANIEL : plateau supérieur et système de levage par vis trapézoïdale.
- Lucas DA SILVA : conception et fabrication du mécanisme de ciseaux.
- Maxime HELLER : structure inférieure, supports et système de déplacement.

1.2 Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle a permis d'identifier l'ensemble des fonctions que la table élévatrice doit assurer vis-à-vis de son environnement.

1.2.1 Diagramme bête à cornes

La bête à cornes synthétise le besoin fondamental : la table rend service aux opérateurs de maintenance, en agissant sur les objets à soulever jusqu'à 300 kg, pour les positionner à la hauteur souhaitée de manière sécurisée.

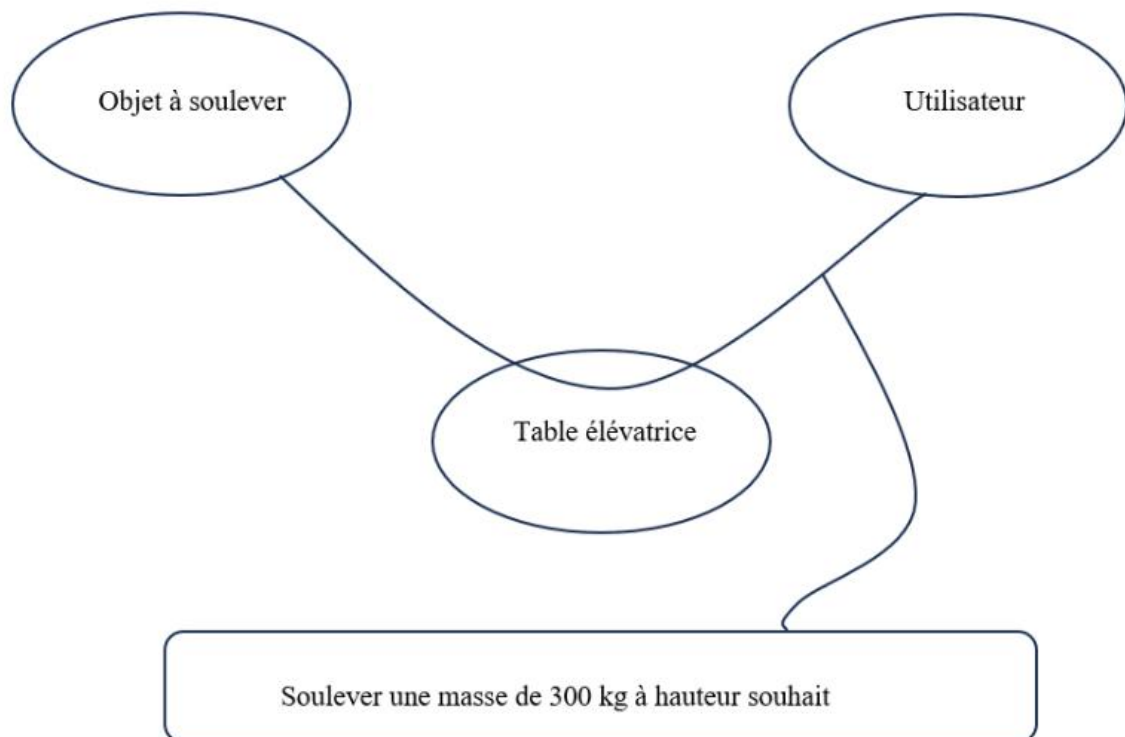


Figure 1 — Diagramme bête à cornes de la table élévatrice

1.2.2 Diagramme pieuvre

Le diagramme pieuvre identifie toutes les interactions entre la table élévatrice et son environnement. Ces interactions définissent les fonctions principales (FP) et contraintes (FC).

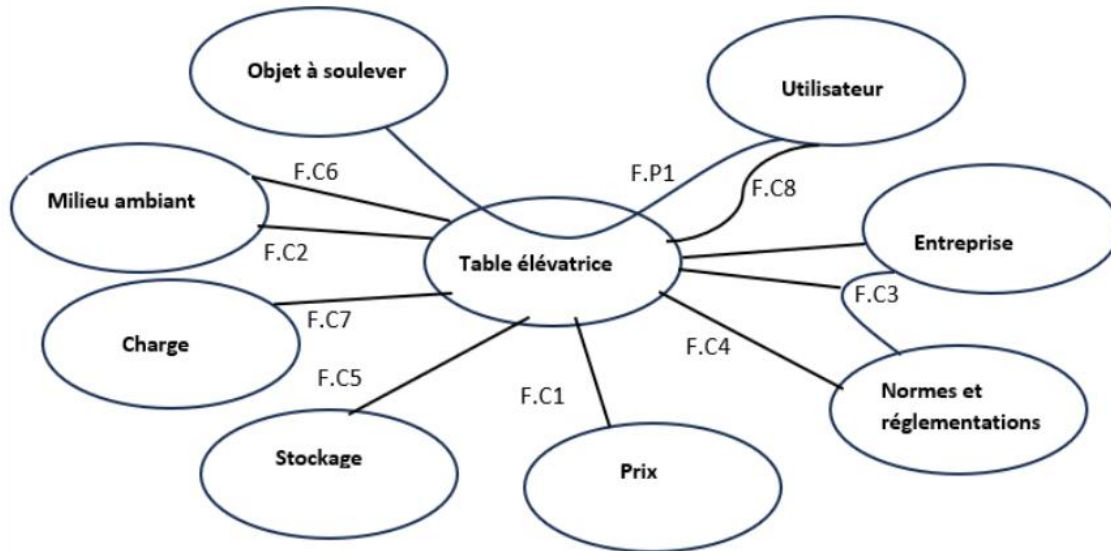


Figure 2 — Diagramme pieuvre de la table élévatrice

1.2.3 Tableau des fonctions

Fonction	Désignation
FP1	Permettre à l'utilisateur de porter des charges lourdes à une hauteur souhaitée
FC1	Respecter un budget de fabrication de 100–150 €
FC2	Réduire l'encombrement et la masse de la table
FC3	Respecter les procédés de fabrication disponibles à l'IUT
FC4	Respecter les normes de sécurité et les EPI en vigueur
FC5	Être facilement rangeable en position basse
FC6	Se déplacer sur différents types de sol d'atelier
FC7	Supporter une charge maximale de 300 kg
FC8	Élever et abaisser la table entre 400 mm et 850 mm

1.2.4 Hiérarchisation et pondération des fonctions

Chaque fonction se voit attribuer un niveau de criticité et un coefficient de pondération (de 1 à 3) utilisé dans les tableaux de tri croisé de la section 3.

Fonction	Désignation synthétique	Niveau	Coeff.
FP1	Lever la charge à hauteur souhaitée	Indispensable	3
FC4	Respecter les normes de sécurité / EPI	Indispensable	3
FC7	Supporter 300 kg	Indispensable	3
FC8	Amplitude de levage 400–850 mm	Indispensable	3
FC3	Respecter les procédés disponibles à l'IUT	Important	2

Fonction	Désignation synthétique	Niveau	Coeff.
FC1	Respecter le budget 100–150 €	Important	2
FC2	Réduire l'encombrement et la masse	Important	2
FC5	Être facilement rangeable	Utile	1
FC6	Se déplacer sur le sol d'atelier	Utile	1

1.2.5 Répartition des fonctions par étudiant

Fct.	Désignation	Sous-ensemble	Étudiant
FP1	Lever la charge à hauteur souhaitée	Table complète	Groupe entier
FC1	Budget 100–150 €	Budget global	Groupe entier
FC2	Encombrement, masse	Support inférieur	Maxime HELLER
FC3	Procédés de fabrication	Tout le projet	Groupe entier
FC4	Sécurité / EPI	Ciseaux + vis	Lucas + Aurélien
FC5	Rangement position basse	Support inférieur	Maxime HELLER
FC6	Déplacement sol atelier	Support + roulettes	Maxime HELLER
FC7	Résistance à 300 kg	Ciseaux + support	Lucas + Maxime
FC8	Course de levage 400–850 mm	Ciseaux + vis	Lucas + Aurélien

Lucas DA SILVA est responsable du mécanisme de ciseaux et des liaisons pivot. Ce sous-ensemble assure FC7 (résistance à 300 kg) et FC8 (course de levage), et conditionne FC4 par la résistance mécanique de ses pièces.

1.2.6 Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)

Fonc.	Énoncé	Critères	Niveau	Flex.	Limite
FP1	Lever la charge	Hauteur/charge	400–850mm;300kg	F1	Hors plage/<300kg
FC1	Budget	Coût total	100–150 €	F1	> 150 €
FC2	Encombrement	Dimensions	< 1 m ²	F2	> 1 m ²
FC3	Procédés	Fabrication	Usinage + soudage	F0	Procédé indispo.
FC4	Sécurité/EPI	Absence risques	EPI adaptés	F0	Non-conformité
FC5	Rangeable	Haut. pos. basse	< 400 mm	F2	Vol. stockage>
FC6	Mobilité	Compat. sol	Roues freinées	F1	Blocage sol
FC7	Résistance méca.	Charge admiss.	≥ 300 kg	F1	< 300 kg
FC8	Course levage	Amplitude vert.	400–850 mm	F1	Hors plage

1.2.7 Révision des exigences entre le semestre 3 et le semestre 4 (AC21.03)

Au début du semestre 3, la hauteur maximale a été abaissée de 1 200 mm à 850 mm sur décision des encadrants, car un ciseau simple ne peut atteindre 1 200 mm sans angle trop proche de 90°, entraînant des efforts excessifs et une instabilité. Les dimensions du plateau ont également été légèrement adaptées pour intégrer correctement les roues de guidage. La charge de 300 kg, le budget et les exigences de sécurité sont restés inchangés.

1.3 Validation du besoin — Méthode QQQQCP

Question	Réponse
Qui ?	Opérateurs de maintenance, techniciens et étudiants en environnement atelier/IUT.
Quoi ?	Lever et maintenir une charge jusqu'à 300 kg sur un plateau 800×400 mm, de 400 mm à 850 mm.
Où ?	Dans l'atelier de l'IUT et dans un cadre pédagogique.
Quand ?	À chaque intervention nécessitant un positionnement à hauteur ergonomique.
Comment ?	Mécanisme manuel à ciseaux actionné par une vis trapézoïdale et une manivelle.
Combien ?	Budget 100–150 €. Matériaux standards, composants normalisés.
Pourquoi ?	Améliorer la sécurité et l'ergonomie des opérateurs, et former les étudiants à l'intégralité du cycle de développement mécanique.

1.4 Choix du système de commande montée/descente

Trois systèmes ont été étudiés selon les critères FC4 (sécurité passive) et FC1 (coût).

Pignon-crémaillère

Commande directe et réversible, bon rendement. Non autobloquant : la charge redescend si l'effort est relâché. Nécessite un frein additionnel incompatible avec les objectifs de simplicité. Écarté.

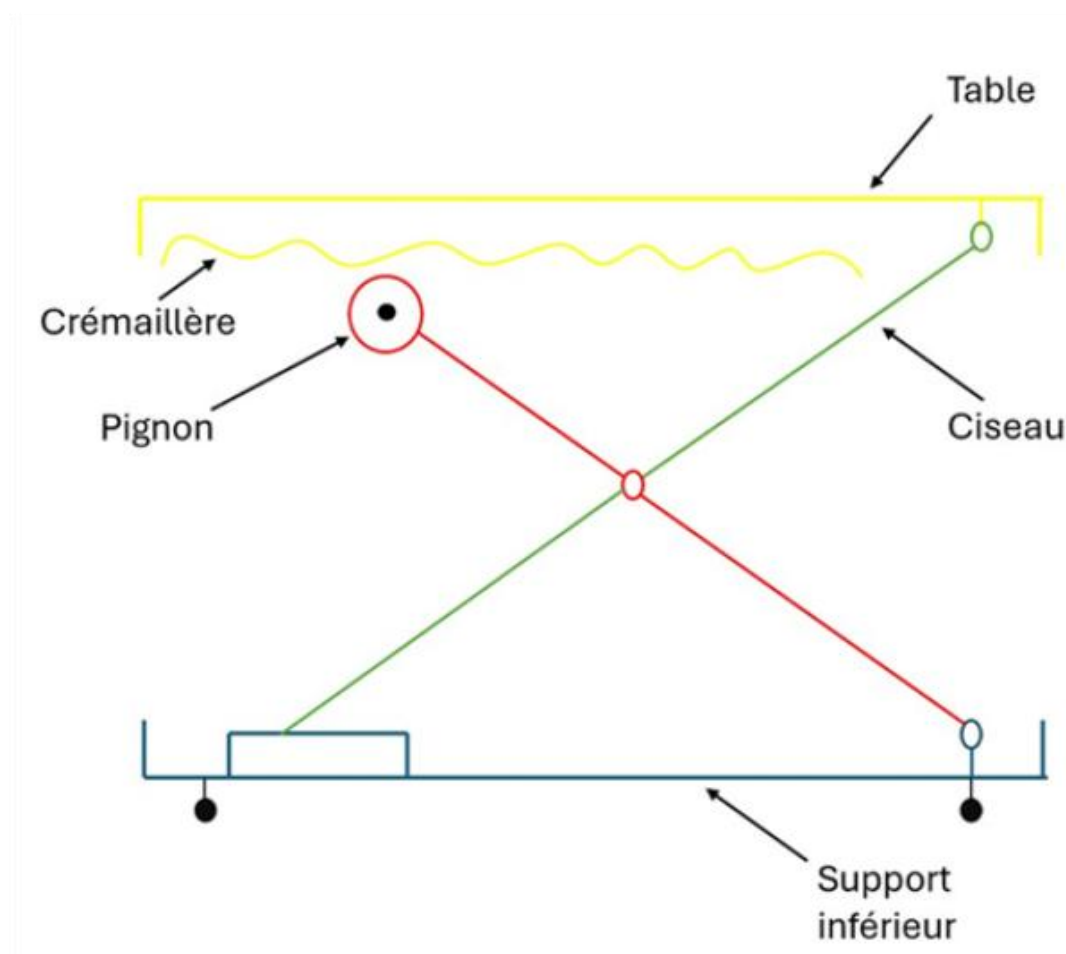


Figure 3 — Schéma cinématique : système pignon-crémaillère

Vérin rotatif

Précis mais non autobloquant et nécessite une alimentation hydraulique/pneumatique coûteuse. Incompatible avec le cadre pédagogique. Écarté.

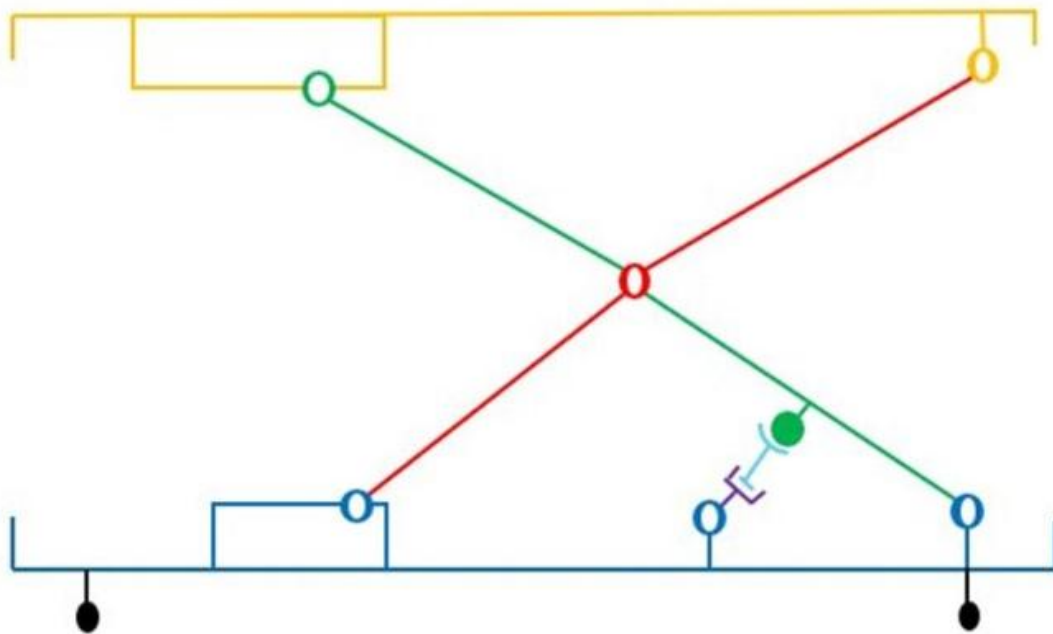


Figure 4 — Schéma cinématique : système vérin rotatif

Vis trapézoïdale — solution retenue

Naturellement autobloquant : la table reste stable à toute hauteur sans dispositif de sécurité additionnel (FC4 respecté). Économique, simple et cohérente avec les solutions industrielles courantes. Retenue.

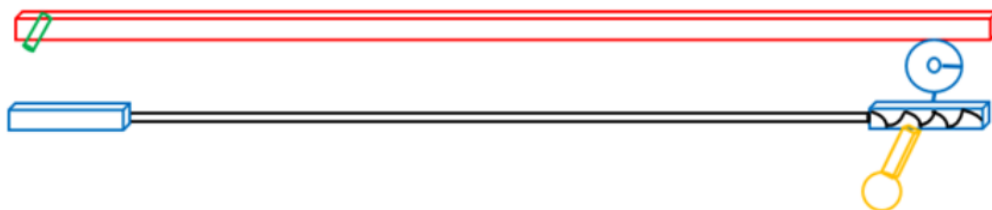


Figure 5 — Schéma cinématique : système vis trapézoïdale (solution retenue)

1.5 Planification du projet — Diagramme de Gantt

Un Gantt prévisionnel a été élaboré en début de S3 pour planifier les phases et répartir les tâches. Ajusté au fil du projet en raison des corrections, évolutions de conception et périodes d'alternance.



Figure 6 — Diagramme de Gantt prévisionnel (extrait 1)



Figure 7 — Diagramme de Gantt prévisionnel (extrait 2)

Au S4, une planification réelle du projet a été réalisée avec les retards et avancés du semestre précédent prise en compte. Celui-ci est plus en adéquation avec la situation actuelle mais ne tient cependant pas en compte les pauses pendant les périodes entreprise ou l'évolution du projet est plus compliqué.

	Prise en main du projet	0,29 jour	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25	
	Contexte	1 heure	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25	Groupe
	Définition des objectifs	1 heure	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25	2
	Analyse du projet	2,14 jours	Ven 05/09/25	Mar 09/09/25	3
	Pré-organisation temporelle du projet sur toute l'année	8 heures	Ven 05/09/25	Lun 08/09/25	Groupe
	Analyse de besoin	1 heure	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25	5
	Analyse de l'existant	2 heures	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25	6
	Analyse fonctionnelle	2 heures	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25	6DD;7
	Etablissement d'un CDCF	2 heures	Lun 08/09/25	Mar 09/09/25	8
	Mise en place de l'organisation (équipe, temporelle)	30,43 jours	Mar 09/09/25	Ven 28/11/25	
	Diagramme des travaux	1 heure	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	9
	Diagramme Fast	1 heure	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	9
	Diagramme Gantt	2 heures	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	9
	Recherches de solutions par fonctions techniques	1,71 jours	Mer 26/11/25	Ven 28/11/25	13
	Ensemble 1	12 heures	Mer 26/11/25	Ven 28/11/25	Aurélien
	Ensemble 2	12 heures	Mer 26/11/25	Ven 28/11/25	Lucas
	Ensemble 3	12 heures	Mer 26/11/25	Ven 28/11/25	Maxime
	Conception	18,57 jours	Lun 26/01/26	Ven 27/03/26	14
	Conception des solutions répondant aux fonctions techniques : conception du produit	16,43 jours	Lun 26/01/26	Mar 24/03/26	14

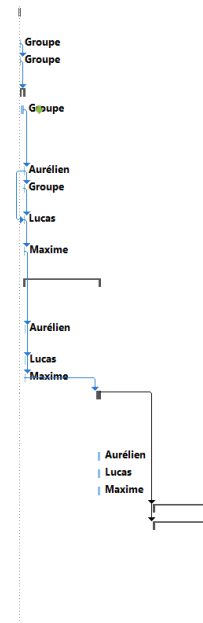


Figure 8 — Diagramme de Gantt réel (extrait 1)

	Ensemble 1	110 heures	Lun 26/01/26	Mar 24/03/26	Aurélien
	Ensemble 2	110 heures	Lun 26/01/26	Lun 23/03/26	Lucas
	Ensemble 3	110 heures	Lun 26/01/26	Lun 23/03/26	Maxime
	Dimensionnement des solutions techniques	1,43 jours	Mar 24/03/26	Jeu 26/03/26	19
	Ensemble 1	10 heures	Mar 24/03/26	Jeu 26/03/26	Aurélien
	Ensemble 2	10 heures	Mar 24/03/26	Jeu 26/03/26	Lucas
	Ensemble 3	10 heures	Mar 24/03/26	Jeu 26/03/26	Maxime
	Choix des process/matériaux les plus adaptés	0,71 jour	Jeu 26/03/26	Ven 27/03/26	23
	Ensemble 1	5 heures	Jeu 26/03/26	Ven 27/03/26	Aurélien
	Ensemble 2	5 heures	Jeu 26/03/26	Ven 27/03/26	Lucas
	Ensemble 3	5 heures	Jeu 26/03/26	Ven 27/03/26	Maxime
	Fabrication	7,14 jours	Ven 27/03/26	Mar 07/04/26	27
	Fabrication/Réalis du prototype à		Ven 27/03/26	Mar 07/04/26	27
	Ensemble 1	50 heures	Ven 27/03/26	Mar 07/04/26	Aurélien
	Ensemble 2	50 heures	Ven 27/03/26	Mar 07/04/26	Lucas
	Ensemble 3	50 heures	Ven 27/03/26	Mar 07/04/26	Maxime
	Test sur l'assemblage et modification	0,57 jour	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26	
	Mise en place de tests + Modifications éventuelles	4 heures	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26	32
	Fabrication du final	17,14 jours	Lun 18/05/26	Mer 10/06/26	37
	Ensemble 1	30 heures	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	Aurélien
	Ensemble 1	30 heures	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	Lucas
	Ensemble 1	30 heures	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	Maxime
	Assemblage	8 heures	Ven 22/05/26	Lun 25/05/26	39;40;41
	Soutenance	4 heures	Mer 10/06/26	Mer 10/06/26	Groupe

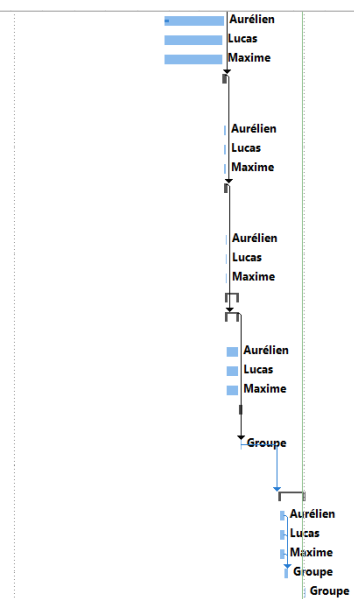


Figure 9 — Diagramme de Gantt réel (extrait 2)

2. Partie individuelle — Structure inférieure (Ensemble 3)

2.1 Introduction et périmètre

Réalisée en deuxième année de BUT Génie Mécanique et Productique, la SAE 4.01 prolonge les travaux de conception du semestre 3. La partie individuelle qui m'est confiée porte sur l'Ensemble 3, la structure inférieure de la table. Ce sous-ensemble regroupe le châssis mécanosoudé, les quatre chapes qui supportent l'articulation des bras de ciseaux, les axes de liaison pivot et le système de déplacement par roulettes. Il assure trois rôles essentiels : reprendre et transmettre au sol la totalité de la charge (FC7), assurer la mobilité de la table (FC6) et garantir la sécurité de l'articulation basse des ciseaux (FC4).

Le semestre 3 avait abouti à une première conception de cette structure. Le semestre 4 a été consacré à quatre tâches : réviser cette conception au regard des contraintes réelles de fabrication, vérifier le critère de rigidité de la reconception, produire les documents techniques associés (dessins de définition, gammes, contrats de phase), fabriquer les pièces en atelier, puis valider le sous-ensemble par le calcul et la simulation.



Table élévatrice assemblée : la structure inférieure (Ensemble 3) constitue la base mobile du système

2.2 Mise en contexte : reprise des solutions retenues au S3

La suite ne reprend pas la démarche de recherche et de choix de solutions, déjà conduite et validée au semestre 3 : les solutions techniques de l'Ensemble 3 y avaient été recensées, comparées par notation pondérée, et justifiées. Cette section se limite donc à rappeler les solutions retenues à l'issue du S3, qui constituent les données d'entrée du travail de conception, de fabrication et de validation mené au S4.

Les solutions techniques retenues pour la structure inférieure à l'issue du semestre 3 sont rappelées ci-dessous. Chacune a été arrêtée au terme d'une comparaison structurée (recensement des solutions, critères issus du CDCF, notation pondérée) :

- **Système de commande** : vis trapézoïdale entraînée par une manivelle, choix commun au groupe (voir partie 1.4). La rotation de la manivelle est transformée, par le couple vis-écrou, en translation d'un écrou solidaire d'un bras de ciseau. Naturellement autobloquant, ce système maintient la charge à toute hauteur sans frein additionnel et garantit ainsi la sécurité.
- **Architecture du châssis** : cadre tubulaire mécano-soudé. Cette base portante reprend la totalité de la charge et la transmet au sol. Elle a été retenue pour sa grande rigidité, sa robustesse, son faible nombre de pièces et sa facilité de réalisation par débit et soudage à l'arc avec les moyens de la halle technologique.
- **Liaison pivot des bras de ciseaux** : chape usinée formée de deux flasques épais (10 mm) soudés sur le châssis et encadrant l'axe. Ce montage en chape offre une grande portée à l'axe et une reprise d'effort symétrique (appui sur deux flasques) ; l'alésage tolérancé Ø12 H7 garantit la précision de l'articulation basse, fonction critique pour le bon fonctionnement des ciseaux.
- **Système de déplacement** : quatre roulettes pivotantes à frein. Elles assurent à la fois la mobilité de la table et son orientation lors des manœuvres ; le freinage d'au moins deux d'entre elles garantit l'immobilisation sûre pendant l'usage, exigée par la sécurité.
- **Matériau** : acier doux, désigné C35 dans les documents méthodes, retenu pour toutes les pièces (châssis, chapes, axes). Il a été choisi pour sa bonne soudabilité, sa tenue mécanique (limite élastique $Re \approx 430$ MPa) et surtout sa disponibilité au magasin de la halle ; ce matériau unique pour tout l'ensemble garantit l'homogénéité des assemblages soudés.

Le semestre 4 part de ces choix. Le travail présenté ci-après porte sur la révision de la conception face aux contraintes réelles de fabrication (en particulier la reconception du châssis en profilé carré $40 \times 40 \times 3$ mm), sur la production des documents techniques (dessins de définition, gammes, contrats de phase), sur la fabrication des pièces en atelier et sur la validation du sous-ensemble par le calcul et la simulation.

2.2.1 Cycle de vie du produit

Les choix de conception du produit sur l'ensemble de son cycle de vie s'inscrivent directement dans le parcours Conception et Production Durables (CPD) du BUT GMP que je suis, dont la démarche consiste précisément à intégrer l'éco-conception et la prise en compte du cycle de vie des produits dès les choix de conception. Dans cet esprit, les solutions retenues pour l'Ensemble 3 ont été examinées à chaque étape de leur cycle de vie. En fabrication, elles privilégient des procédés peu énergivores (débit, soudage, usinage conventionnel) et un matériau standard (ACIER S235). En phase d'usage, le fonctionnement manuel et autobloquant supprime toute consommation d'énergie. En fin de vie, l'emploi quasi exclusif d'acier assure une recyclabilité élevée par la filière ferraille, les seuls éléments non métalliques (les bandages des roulettes) étant aisément séparables. Cette cohérence d'éco-conception renforce la pertinence des solutions retenues.

Au-delà de ce constat, deux scénarios de fin de vie ont été envisagés pour le support inférieur et comparés selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui privilégie d'abord le réemploi, puis le recyclage matière, avant toute valorisation énergétique.

Première solution — valorisation en tant qu'ensemble (réemploi global). Le support inférieur est conservé en l'état, sans démontage, pour équiper une autre table élévatrice, un banc de charge équivalent ou encore pour servir de diable si on y ajoute une planche ainsi qu'un système pour pouvoir le déplacer sans se baisser. Cette voie se situe au sommet de la hiérarchie de traitement : l'ensemble ne devient jamais un déchet et conserve toute la valeur ajoutée de sa fabrication (débit, soudage, usinage des chapes, alésages tolérancés).

Aucune refonte n'étant nécessaire, l'énergie incorporée et les propriétés mécaniques de l'acier sont intégralement préservées. La limite tient à la spécificité du produit : la structure étant mécano-soudée — donc non démontable — et dimensionnée pour cette table précise, le réemploi global n'est réellement possible que si un besoin identique se présente.

Seconde solution — valorisation en pièces détachées (démontage puis tri). Le support est d'abord démonté : les composants standards assemblés mécaniquement, roulettes pivotantes (fixées par vis) et axes de liaison pivot (maintenus par circlips) sont déposés pour être réemployés tels quels sur d'autres montages. Les bandages caoutchouc/polyamide des roulettes, seuls éléments non métalliques, sont séparés et dirigés vers leur propre filière. Le châssis et ses chapes, mécano-soudés et donc indémontables sans découpe, sont orientés vers la filière ferraille : l'acier, magnétique, est facilement trié puis refondu au four à arc électrique pour donner de nouveaux produits. Cette voie combine ainsi réemploi (des composants démontables) et recyclage matière (du squelette soudé), avec un tri propre des matériaux.

Critère	En tant qu'ensemble	En pièces détachées
Position dans la hiérarchie déchets	Réemploi (niveau le plus favorable)	Réemploi partiel + recyclage matière
Transformation / énergie	Aucune refonte ; énergie de fabrication conservée	Refonte du châssis (acier : $\approx 75\%$ d'énergie économisée vs production primaire)
Qualité de la matière	Propriétés intégralement préservées	Acier recyclable à 100 % et à l'infini sans perte
Faisabilité (structure soudée)	Limitée : non démontable, produit très spécifique	Élevée : composants déposables, châssis trié en ferraille
Tri des matériaux	Non requis	Optimal (acier / bandages / visserie séparés)
Réemploi des composants standards	Inclus dans l'ensemble	Maximisé (roulettes et axes réutilisés)

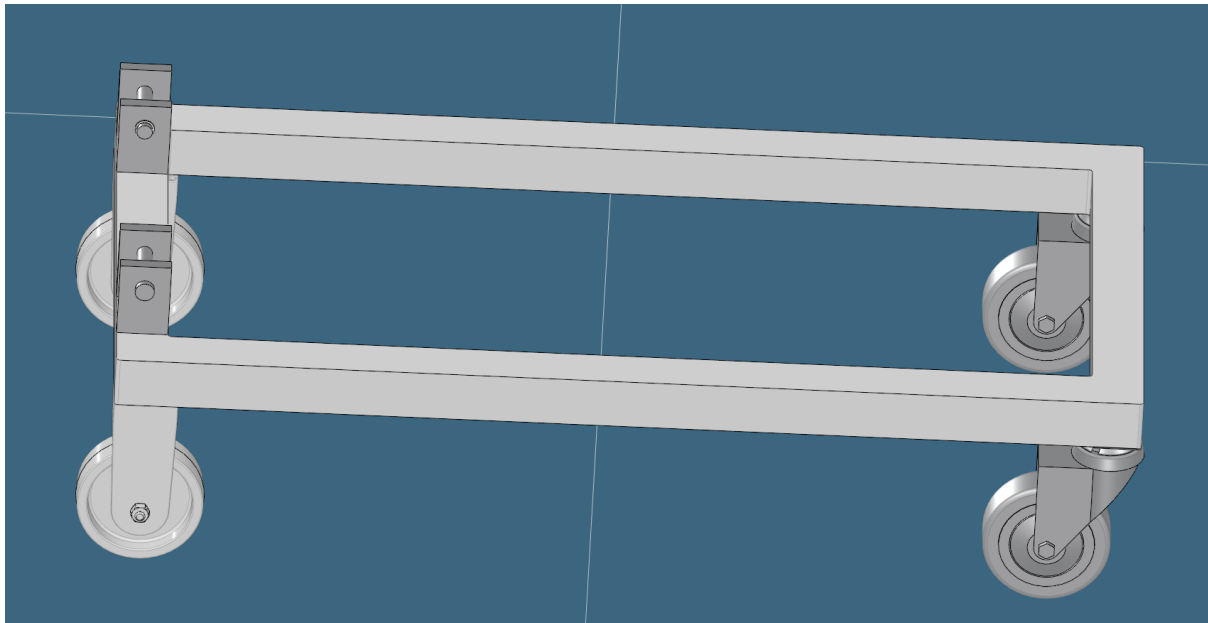
Comparaison des deux scénarios de fin de vie du support inférieur

Scénario retenu. Sur le plan environnemental, le réemploi en tant qu'ensemble est la voie la plus favorable, au sommet de la hiérarchie de traitement, puisqu'il évite toute transformation de la matière et conserve l'intégralité de la valeur ajoutée de fabrication. Sa seule limite tenait à l'absence de second usage pour une structure aussi spécifique ; or un usage concret a été identifié : le support inférieur sera réemployé en l'état pour être transformé en diable destiné au déplacement de charges lourdes. Il suffit pour cela d'y ajouter une planche d'appui et une poignée permettant de le manœuvrer sans se baisser, le châssis mécano-soudé et ses roulettes assurant déjà la rigidité et la mobilité nécessaires. Ce réemploi global est donc le scénario retenu : il maintient le sous-ensemble en service sans aucune refonte, préserve l'énergie incorporée et les propriétés mécaniques de l'acier, et constitue la solution la plus vertueuse au regard de la hiérarchie des déchets.

2.3 Conception CAO et dimensionnement

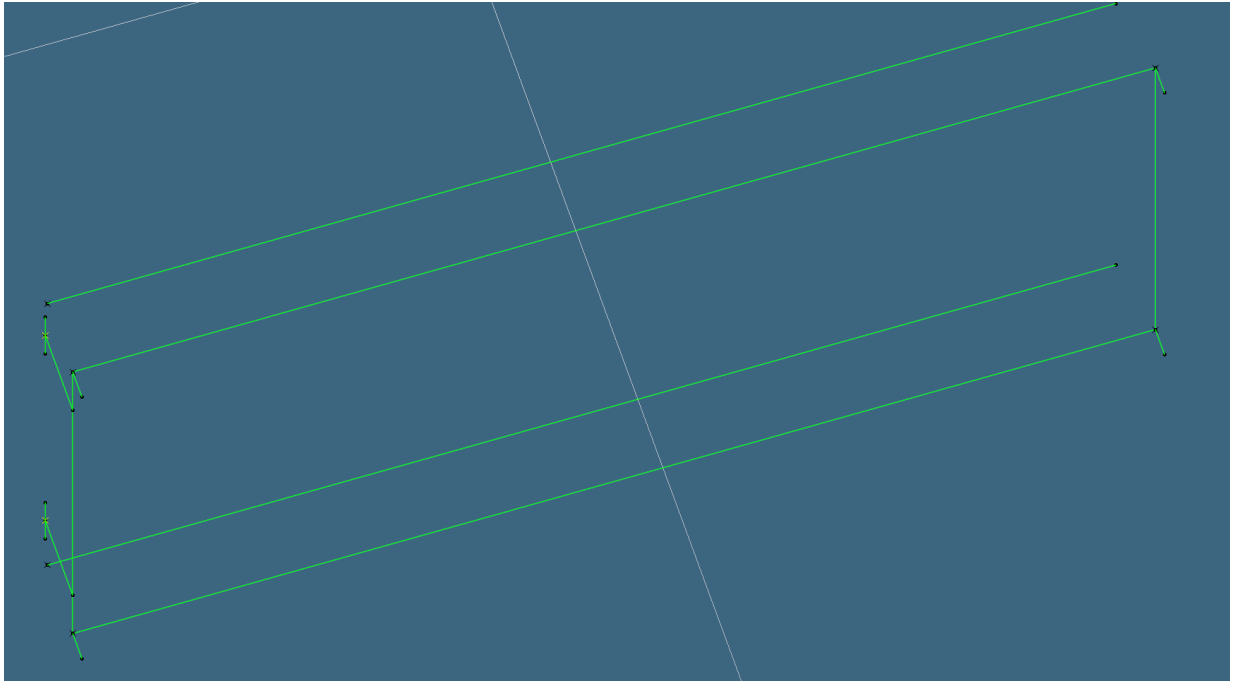
2.3.1 Évolution de la conception et squelette

La conception de l'Ensemble 3 a été révisée au début du semestre 4. La structure du S3 reposait sur un profilé creux rectangulaire $50 \times 30 \times 3$ mm. Le châssis a été reconçu en profilé carré $40 \times 40 \times 3$ mm, d'abord parce que cette section était disponible au magasin de la halle, mais aussi pour des raisons techniques : une section carrée est symétrique (même moment quadratique, donc même résistance à la flexion sur les deux axes), elle présente des faces plus larges et planes pour souder les chapes et fixer les supports de roulettes, et elle facilite l'équerrage au soudage des angles.



Châssis après soudure : profilé $40 \times 40 \times 3$ mm (S4) contre $50 \times 30 \times 3$ mm (S3). Le squelette de conception en contexte a servi de base à la reconception.

La conception a été menée sous 3DEXPERIENCE selon une approche paramétrique : le squelette filaire réalisé au S3 définit les points de pivot, les axes et les dimensions d'encombrement (longueur 800 mm, largeur 400 mm). Les pièces étant liées à ce squelette, toute modification se répercute automatiquement sur la géométrie, ce qui a permis de mettre à jour rapidement le modèle lors du changement de profilé. Les traits du squelette ont seulement dû être recalés en longueur et en largeur pour rester centrés sur le nouveau profilé carré. Sur celui-ci a également été ajouté deux courbes retraçant le parcours réalisé par les roulettes des ciseaux.



Vue 3D du squelette de conception mis à jour avec la section 40 × 40 × 3 mm

Comparaison des deux versions de la conception. Le tableau ci-dessous compare la solution du semestre 3 (profilé rectangulaire 50 × 30 × 3 mm) et celle retenue au semestre 4 (profilé carré 40 × 40 × 3 mm), du point de vue de la section, de la masse linéique et de la rigidité.

Caractéristique	Version S3 — 50 × 30 × 3 mm	Version S4 — 40 × 40 × 3 mm
Type de section	Rectangulaire	Carrée
Aire de section	444 mm ²	444 mm ²
Moment quadratique I_g	142 000 mm ⁴ (axe fort) / 61 800 mm ⁴ (axe faible)	102 000 mm ⁴ (identique sur les deux axes)
Faces d'appui pour soudure des chapes	Étroites (30 mm)	Larges et planes (40 mm)
Disponibilité au magasin de la halle	Non	Oui

Comparaison des profilés des deux versions de la conception du châssis

- **Points positifs du choix S4 :** disponibilité immédiate de la section au magasin (critère décisif) ; section carrée symétrique, donc même résistance à la flexion dans les deux directions ; faces larges et planes (40 mm) facilitant la soudure des chapes et la fixation des supports de roulettes ; équerrage simplifié au soudage des angles ; masse linéique inchangée, l'aire de section restant identique (444 mm²).
- **Points négatifs / limites :** dans sa direction principale de charge, le profilé carré a un moment quadratique plus faible que le profilé rectangulaire bien orienté (102 000 contre 142 000 mm⁴), d'où une rigidité de flexion légèrement moindre ; la hauteur de section est également réduite (40 au lieu de 50 mm). Ces limites restent sans conséquence : la simulation par éléments finis (partie 2.3.2) donne un déplacement maximal de 0,048 mm et une contrainte très inférieure à la limite admissible, ce qui valide le choix.

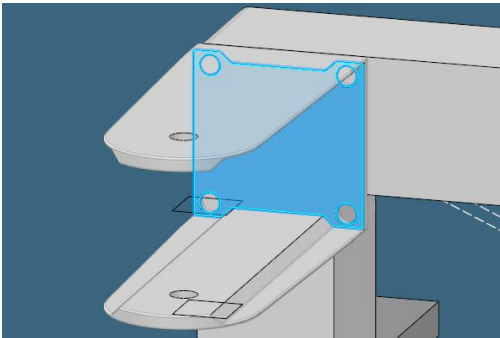
2.3.2 Validation de la rigidité du châssis par simulation par éléments finis

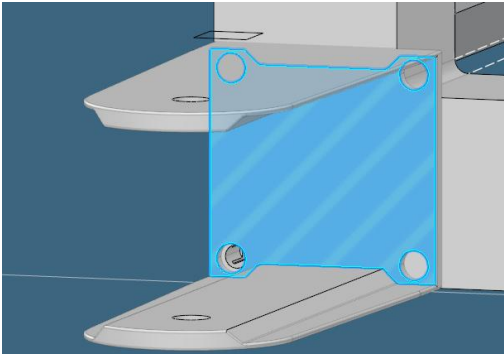
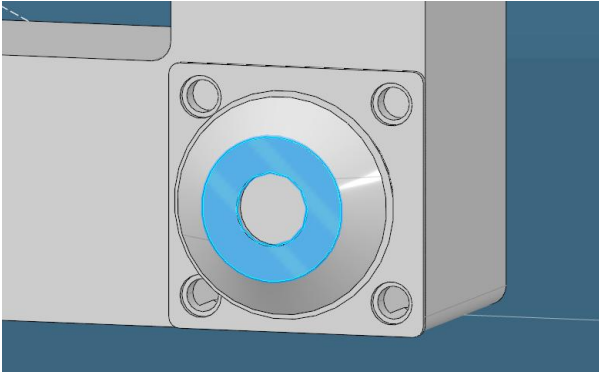
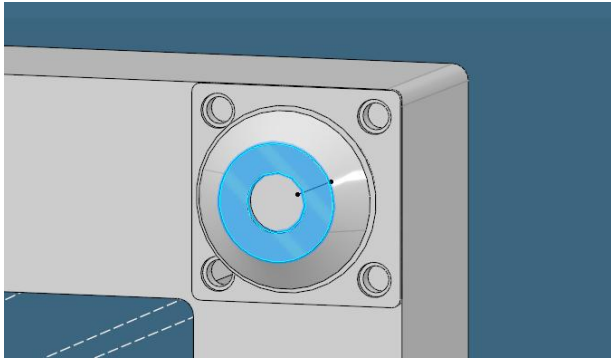
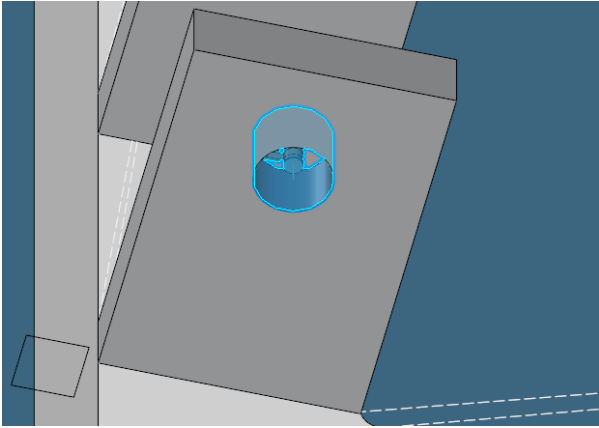
Le changement de profilé (du $50 \times 30 \times 3$ mm du S3 au carré $40 \times 40 \times 3$ mm) modifie la section, donc le moment quadratique et la rigidité de la structure. Il est par conséquent indispensable de vérifier que le châssis reconçu satisfait toujours le critère de résistance et de rigidité du cahier des charges (tenir 300 kg avec une déformation négligeable). Une simulation statique par éléments finis a été réalisée sous le module Simulation de 3DEXPERIENCE pour valider numériquement ce critère.

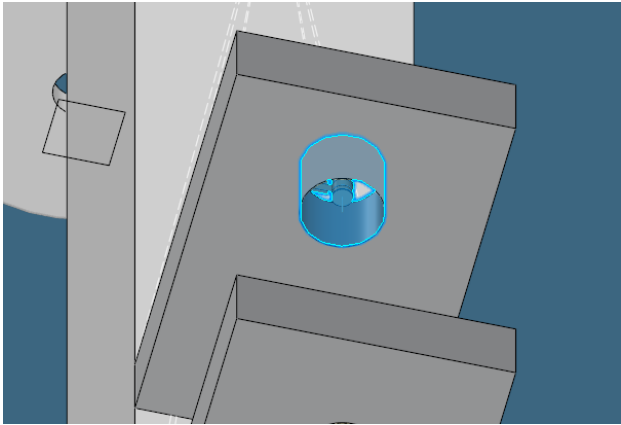
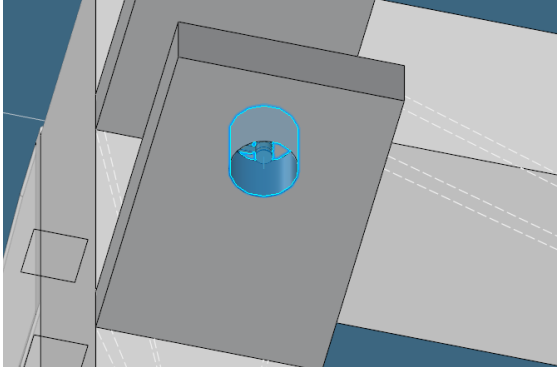
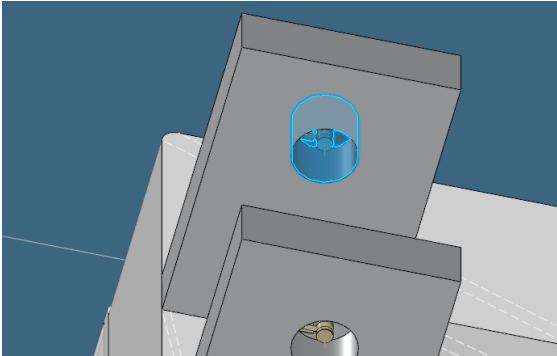
Modèle d'efforts et hypothèses. La charge nominale du cahier des charges est de 300 kg, soit un effort vertical d'environ $P \approx 3\,000$ N (300 kg sous l'effet de la pesanteur). Le système étant symétrique (deux ciseaux, quatre articulations basses), cet effort se répartit à l'équilibre statique entre les deux interfaces de la structure inférieure : la moitié de la charge transite par la zone de contact glissante des roulettes des ciseaux (Force.1 = 1 500 N) et l'autre moitié par les quatre liaisons pivots fixes, soit un quart de cette demi-charge par chape (1 500 / 4 = 375 N, Force.2 à Force.5). La somme des chargements imposés (1 500 + 4 × 375 = 3 000 N) restitue donc exactement la charge nominale, contrairement au modèle précédent dont la répartition surestimait l'effort total introduit dans la structure.

Mise en données. Les roulettes ont été retirées du modèle : en utilisation la table est immobile (roulettes freinées), de sorte que leur modélisation n'apporte rien au calcul statique de la structure. Les axes de liaison pivot ont également été retirés : leur rôle est uniquement de transmettre l'effort des bras de ciseaux aux chapes par l'intermédiaire d'une articulation. Or cette fonction cinématique est déjà reproduite par les conditions aux limites de type charnière imposées sur les alésages des chapes, sur lesquelles les chargements sont appliqués directement. Modéliser physiquement les axes n'ajouterait donc que des contacts arbre-alésage supplémentaires sans modifier la répartition des contraintes dans le châssis et les chapes, qui constituent l'objet de l'étude ; les axes, pièces tournées standards dimensionnées séparément, sont par ailleurs très peu sollicités en regard de la structure soudée. Leur suppression allège le maillage et facilite la convergence sans perte de pertinence. Les circlips ont de même été retirés, leur fonction de maintien axial étant reprise par une condition de déplacement fixé (translations bloquées). Les liaisons soudées sont modélisées par des connexions rigides.

Fixation — déplacement fixé (blocage des translations/fixation du support dans l'espace) :

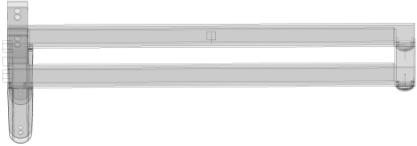
Nom de la fixation	Image de la fixation	Détails de la fixation
Encastrement. 1		Type : Encastrement Fixe : Translation X, Translation Y, Translation Z Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service

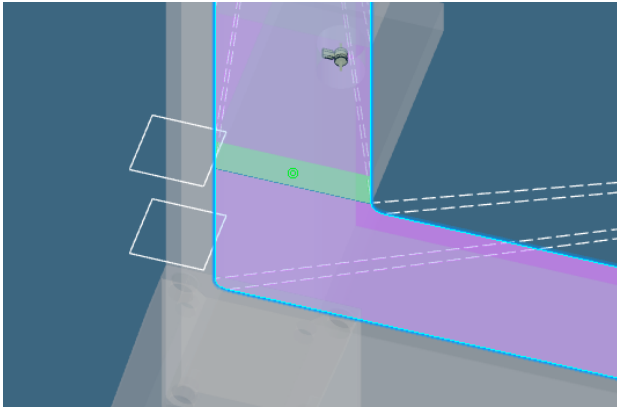
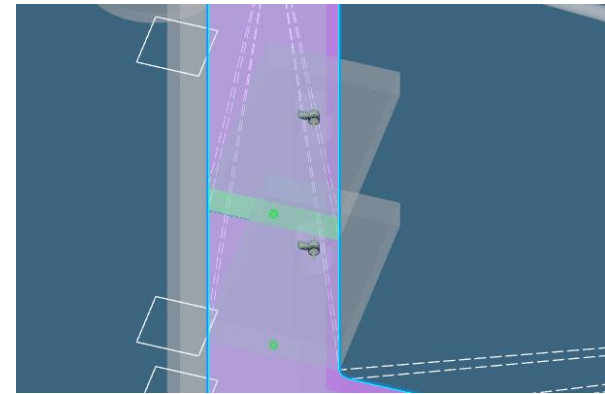
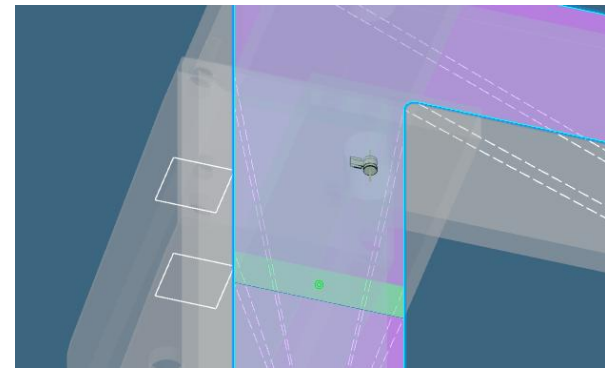
Nom de la fixation	Image de la fixation	Détails de la fixation
Encastrement. 2		Type : Encastrement Fixe : Translation X, Translation Y, Translation Z Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service
Encastrement. 3		Type : Encastrement Fixe : Translation X, Translation Y, Translation Z Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service
Encastrement. 4		Type : Encastrement Fixe : Translation X, Translation Y, Translation Z Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service Étape de fin : Charge de service
Charnière. 1		Type : Charnière Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

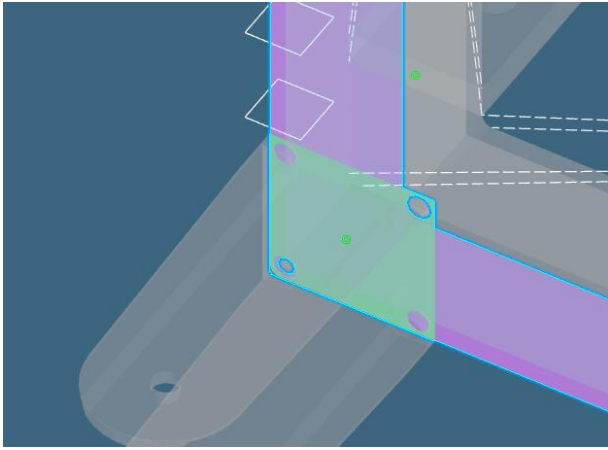
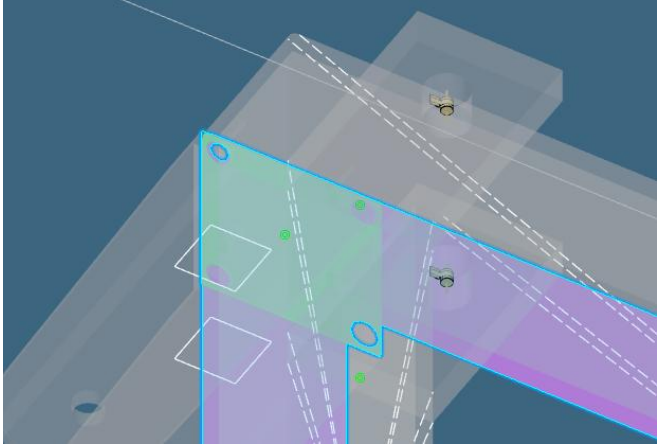
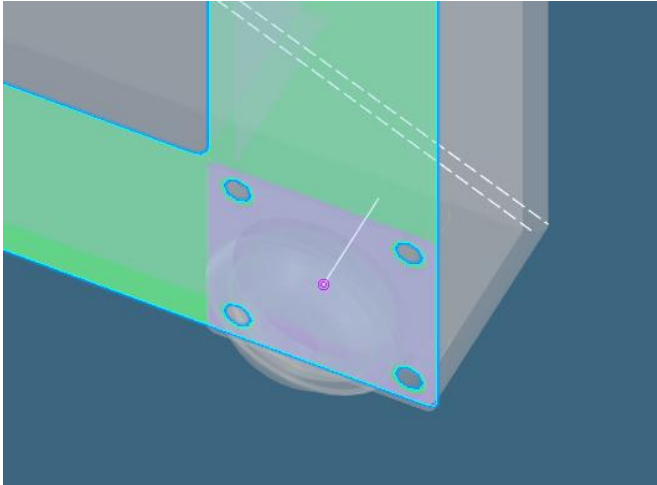
Nom de la fixation	Image de la fixation	Détails de la fixation
Charnière. 2		Type : Charnière Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Charnière. 3		Type : Charnière Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Charnière. 4		Type : Charnière Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

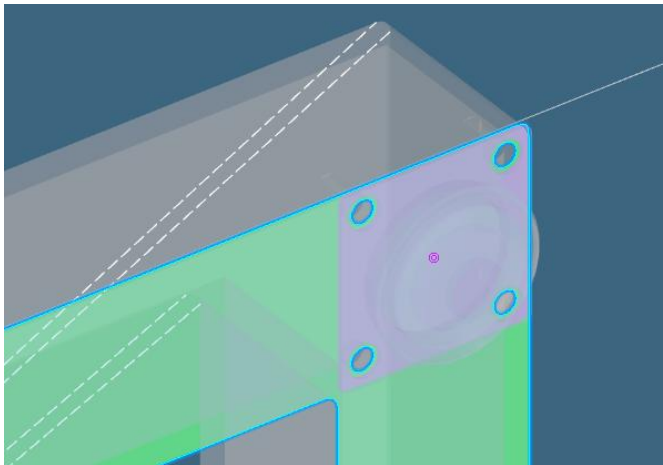
Déplacement fixé.1 — blocage des translations X, Y et Z

Contact (gestion des contacts entre les pièces de l'assemblage) :

Nom du contact	Image du contact	Détails du contact
Contact général		Type : Contact général Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service

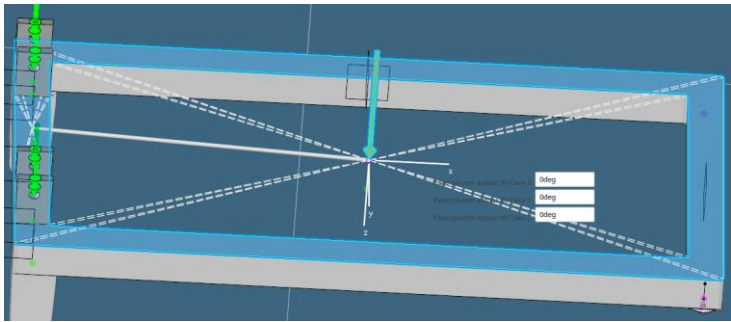
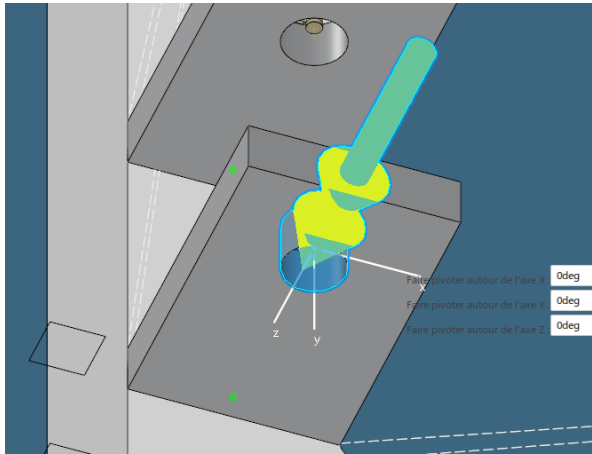
Nom du contact	Image du contact	Détails du contact
Contact collé. 1		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Contact collé. 2		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Contact collé. 3		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Contact collé. 4		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

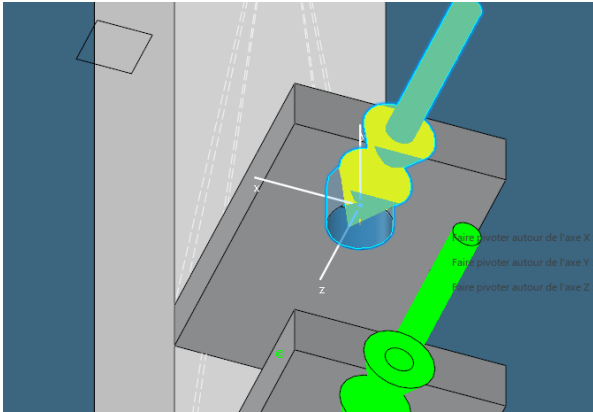
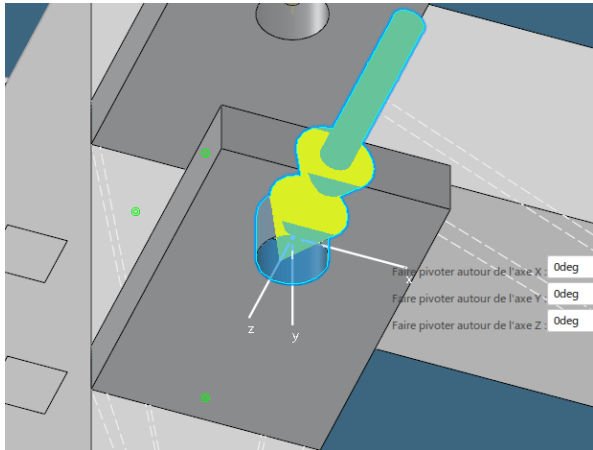
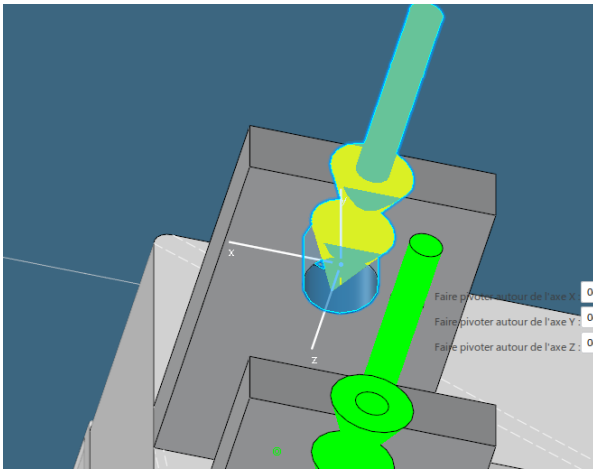
Nom du contact	Image du contact	Détails du contact
Contact collé. 5		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Contact collé. 6		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Contact collé. 7		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

Nom du contact	Image du contact	Détails du contact
Contact collé. 8		Type : Contact basé sur la surface Valeur : Collée Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

Contact général entre les pièces de l'assemblage

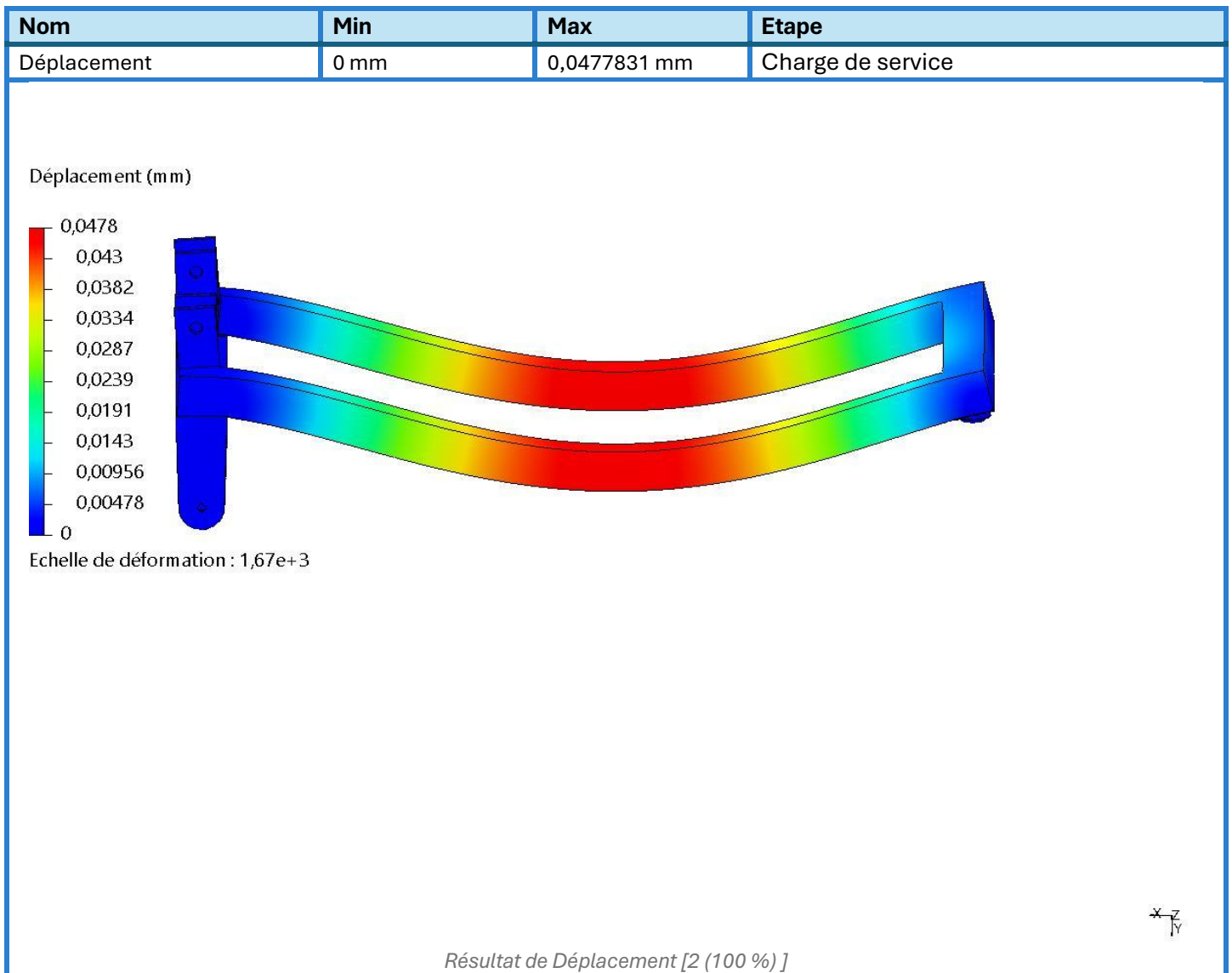
Chargements (appliqués selon l'axe vertical Z) :

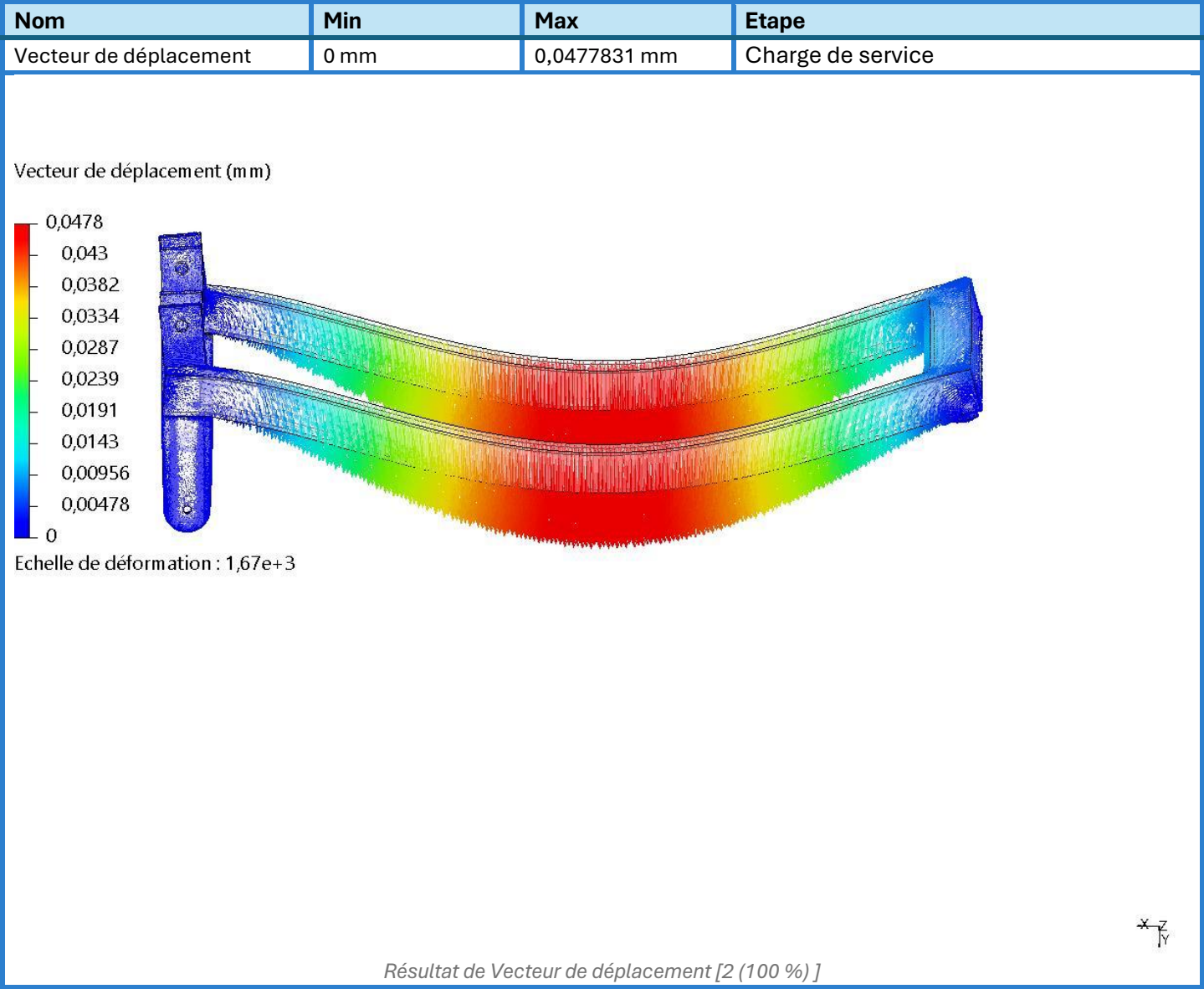
Charger un nom	Charger une image	Charger des détails
Force.1		Valeur : 1 500 N — Force X = 0 N, Force Y = 0 N, Force Z = 1 500 N Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service
Force.2		Valeur : 375 N — Force X = 0 N, Force Y = 0 N, Force Z = 375 N Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service

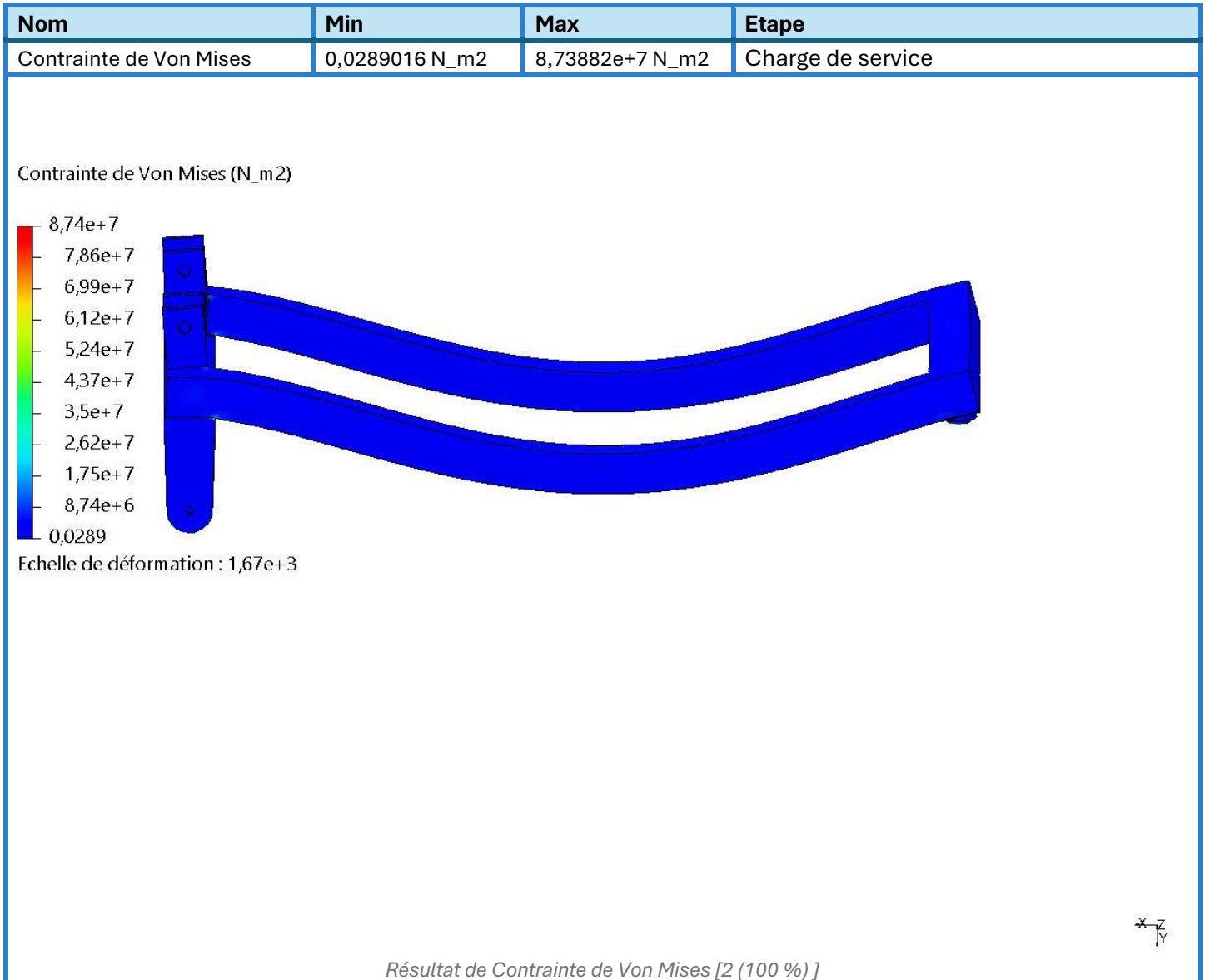
Charger un nom	Charger une image	Charger des détails
Force.3		Valeur : 375 N — Force X = 0 N, Force Y = 0 N, Force Z = 375 N Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service
Force. 4		Valeur : 375 N — Force X = 0 N, Force Y = 0 N, Force Z = 375 N Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service
Force. 5		Valeur : 375 N — Force X = 0 N, Force Y = 0 N, Force Z = 375 N Étape de début : Charge de service Étape de fin : Charge de service

Chargements imposés

Résultats de la simulation. Les grandeurs relevées sous charge de service sont synthétisées ci-dessous, puis illustrées par les cartographies.







Validation du critère de rigidité. La contrainte de Von Mises maximale relevée est de 87,4 MPa ($8,73882 \times 10^7 \text{ N/m}^2$), atteinte localement au niveau des liaisons pivots, tandis que le déplacement maximal est de 0,048 mm (0,0477831 mm, soit environ 48 μm). Pour l'acier C35 (limite élastique $Re \approx 265 \text{ MPa}$, contrainte admissible $\sigma_{\text{adm}} = Re / 3 \approx 88.3 \text{ MPa}$), la contrainte maximale reste légèrement inférieure à la limite admissible (87,4 MPa pour 88.3 MPa) ; le coefficient de sécurité réel vis-à-vis de la limite élastique est de $Re / \sigma_{\text{max}} \approx 265 / 87,4 \approx 3.1$. Le déplacement, de l'ordre de la cinquantaine de micromètres, représente moins de 0,01 % de la longueur du châssis (800 mm) et reste donc négligeable devant les dimensions de la structure.

Le critère de rigidité du châssis après reconception est donc validé : le profilé carré 40 × 40 × 3 mm, retenu pour sa disponibilité et sa symétrie, offre une rigidité et une résistance supérieures aux besoins du cahier des charges, avec un coefficient de sécurité d'environ 3.1 sur la limite élastique et un déplacement négligeable. Cette marge confirme la pertinence de la reconception et laisse subsister une piste d'optimisation (allègement de la structure) pour de futures évolutions.

2.3.3 Choix du dimensionnement de la liaison pivot — ajustement serré H7/p6

Chaque axe de liaison pivot ($\varnothing 12$) traverse les deux flasques d'une chape et réalise l'articulation basse d'un bras de ciseau. L'exigence fonctionnelle est la suivante : l'axe doit être immobilisé par rapport aux chapes ; il ne doit pas tourner librement dans son logement, sous peine d'usure, tandis que ce sont les bras de ciseaux qui pivotent autour de lui. Pour bloquer l'axe dans les chapes, un ajustement serré H7/p6 a été retenu sur le $\varnothing 12$.

Le choix de cet ajustement se justifie par le calcul des intervalles de tolérance (IT) ISO pour le diamètre nominal $\varnothing 12$:

- **Alésage $\varnothing 12$ H7** : écart inférieur 0, écart supérieur +0,018 mm, soit un alésage compris entre 12,000 et 12,018 mm.
- **Arbre $\varnothing 12$ p6** : écart inférieur +0,018 mm, écart supérieur +0,029 mm, soit un arbre compris entre 12,018 et 12,029 mm.

Il en résulte un serrage minimal de 0 mm (12,018 – 12,018) et un serrage maximal de 0,029 mm (12,029 – 12,000), soit un serrage moyen d'environ 0,015 mm. Ce léger serrage suffit à bloquer l'axe en rotation et en translation dans les chapes par adhérence, sans nécessiter de presse importante, tout en restant démontable. Le couple H7/p6 est donc parfaitement adapté à une liaison « légèrement serrée et démontable ».

La position de l'alésage est en outre tolérancée géométriquement sur les dessins de définition (localisation $\varnothing 0,4$ par rapport aux références A et B, perpendicularité 0,4 par rapport à A, planéité 0,4), afin de garantir la coaxialité des deux chapes d'une même liaison et donc le bon pivotement de l'articulation.

2.3.4 Choix des composants standards

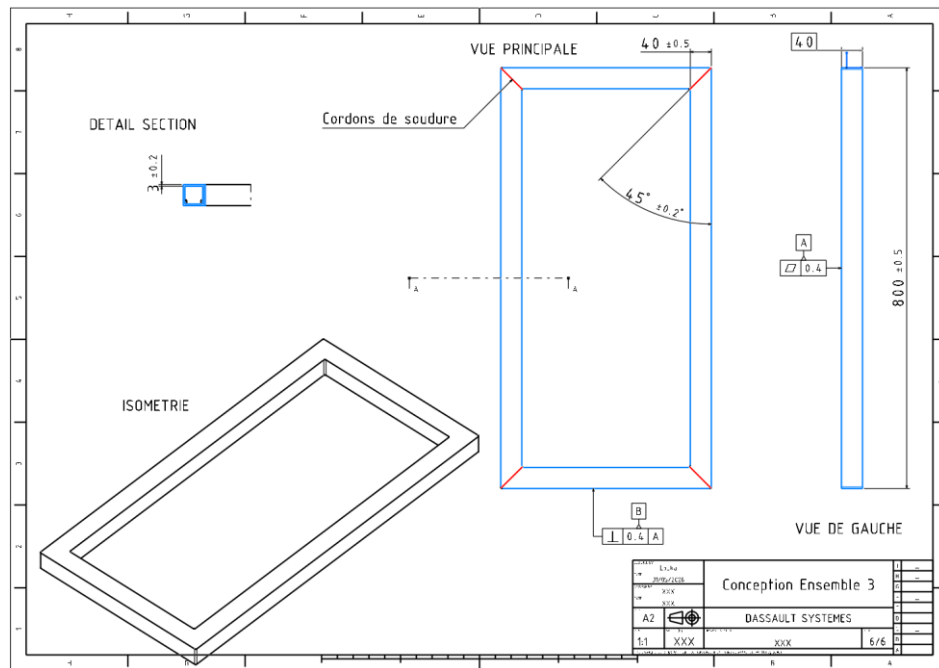
Plusieurs composants normalisés du commerce ont été intégrés pour réduire les coûts et fiabiliser le sous-ensemble :

- **Roulettes pivotantes** : quatre roulettes reprenant la charge totale du système (charge utile 300 kg + masse propre de la table). En tenant compte de la répartition et d'un coefficient de sécurité, chaque roulette doit admettre au moins 100 kg ; on retient donc des roulettes à bandage caoutchouc/polyamide de capacité unitaire ≥ 100 kg, dont au moins deux freinées.
- **Anneaux élastiques (circlips)** : anneaux élastiques d'arrêt type ISO 471 pour arbre $\varnothing 12$, épaisseur 1 mm, assurant le maintien axial des axes de liaison pivot dans une gorge usinée à cet effet.
- **Vis et écrous** : vis à tête cylindrique six pans creux CHC ISO 4762 M8 $\times$ 60 et écrous hexagonaux ISO 4032 M8 $\times$ 1,25 pour le réglage et la fixation des roulettes sur le châssis.

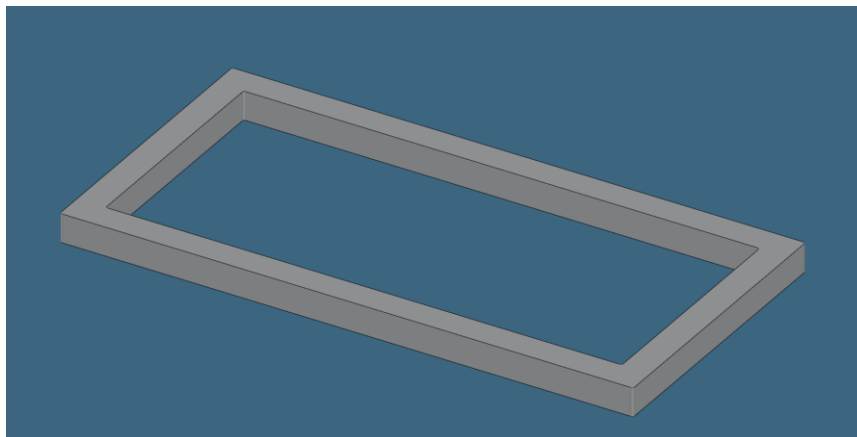
Le dimensionnement de ces composants découle de la charge reprise et des diamètres fonctionnels fixés par la conception ; leur normalisation garantit l'interchangeabilité et la disponibilité sur le marché.

2.3.5 Dessins de définition

Les dessins de définition, cotés et tolérancés, de toutes les pièces fabriquées ont été établis sous 3DEXPERIENCE. Celui du châssis est présenté ci-dessous à titre d'exemple : il précise la longueur $800 \pm 0,5$ mm, le côté de profilé $40 \pm 0,5$ mm, l'épaisseur de paroi $3 \pm 0,2$ mm (vue de détail de la section), les cordons de soudure à $45^\circ \pm 0,2^\circ$ aux angles, ainsi que les tolérances géométriques de planéité et de perpendicularité (0,4).



Dessin de définition du châssis (profilé $40 \times 40 \times 3$ mm, longueur 800 mm)

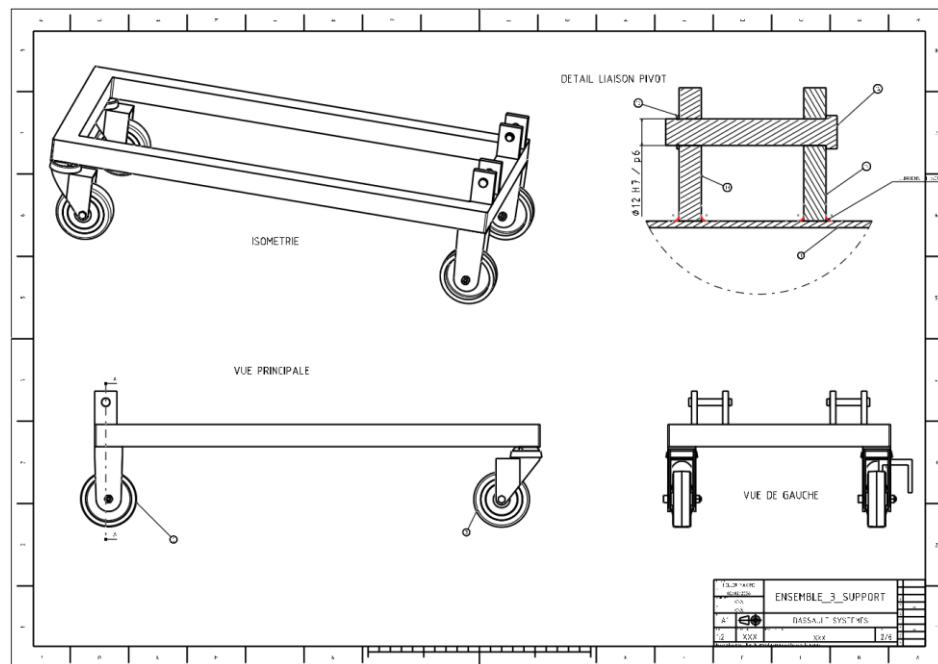


Vue CAO du châssis

→ [Voir en annexe A.1 les dessins de définition et vue CAO de la chape usinée, de la chape avant modification et de l'axe de liaison pivot.](#)

2.3.6 Dessin d'ensemble et nomenclature

Le dessin d'ensemble de l'Ensemble 3 situe les pièces les unes par rapport aux autres et met en évidence, par une vue de détail, la liaison pivot et son ajustement $\varnothing 12\text{ H7/p6}$. La nomenclature associée recense tous les composants (châssis, chapes, axes, roulettes, visserie, circlips) avec leur repère, leur quantité, leur désignation et leur matière.



Dessin d'ensemble de l'Ensemble 3, avec détail de la liaison pivot (ajustement serré $\varnothing 12\text{ H7/p6}$)

N° d'élément	Quantité	Titre	Description	Matière
1	1	CHASSIS	Structure principale du support : cadre rectangulaire mécanisé en acier.	STEEL
2	1	Ensemble Vis	Sous-ensemble (vis + éléments associés) servant au réglage des roulettes sur le châssis.	STEEL
3	2	ROUE 3	Roulette : composant standard du commerce (roulette assemblée caoutchouc/polyamide)	-
4	1	LIAISON PIVOT ROUE 1	Pièce en acier assurant la liaison pivot entre le châssis et la roue 1.	STEEL
5	1	LIAISON PIVOT ROUE 2	Pièce en acier assurant la liaison pivot entre le châssis et la roue 2.	STEEL
6	2	ROUE 1	Roulette : composant standard du commerce (roulette assemblée caoutchouc/polyamide)	-
7	2	ROUE 2	Roulette : composant standard du commerce (roulette assemblée caoutchouc/polyamide)	-
8	2	Vis EMC ISO 4762 M8 x 60	(x2)Vis à tête cylindrique à six pans creux (EMC), normalisée ISO 4762, diamètre M8, longueur 60 mm. Élément d'assemblage standard.	STEEL
9	2	Ecrou hexagonal ISO 4032 M8 x 1,25	M8x1,25 (x2)Ecrou hexagonal normalisé ISO 4032, M8 au pas standard de 1,25 mm. Assure le serrage des vis.	STEEL
10	1	CHAPE USINÉE	Chape obtenue par usinage : pièce servant de support d'articulation pour l'axe de liaison pivot.	STEEL
11	1	CHAPE USINÉE	Chape obtenue par usinage : pièce servant de support d'articulation pour l'axe de liaison pivot.	STEEL
12	1	CHAPE USINÉE	Chape obtenue par usinage : pièce servant de support d'articulation pour l'axe de liaison pivot.	STEEL
13	1	CHAPE USINÉE	Chape obtenue par usinage : pièce servant de support d'articulation pour l'axe de liaison pivot.	STEEL
14	1	AXE LIAISON PIVOT B	Axe cylindrique en acier matérialisant l'articulation « B » : il traverse 2 chapes.	STEEL
15	1	AXE LIAISON PIVOT A	Axe cylindrique en acier matérialisant l'articulation « A » : il traverse 2 chapes.	STEEL
16	2	Anneau élastique pour arbre $\varnothing 12 \times 1$	Circlip (anneau de retenue type ISO 471) pour arbre $\varnothing 12\text{ mm}$, épaisseur 1 mm. Maintient axialement les axes.	STEEL
17	-	-	-	-
18	1	ALTERNATIVE_CHAPE	Variante de chape (solution alternative à la chape usinée des rep. 10-13), proposée en acier.	STEEL

NOMENCLATURE

HELLER MAXIME
07/05/2006
XXX
XXX
A2
1:1
XXX
XXX
1/6

NOMENCLATURE
DASSAULT SYSTEMES

Nomenclature de l'Ensemble 3

2.3.7 Approvisionnement et devis fournisseur (partenaire Conrad)

Un devis (réf. DEV-2026-001, révision B) a été établi auprès de Conrad Electronic France, partenaire de l'IUT, afin de chiffrer l'approvisionnement des composants standards achetés pour le sous-ensemble, à savoir les roulettes et la visserie de fixation. Il formalise le choix de ces fournitures et leur coût, en vue de la validation pédagogique et du passage de commande.

Désignation	Référence / description	Qté	Prix
Roulettes pivotantes doubles	dörner + helmer réf. 450105 — Conrad réf. 3428347-62 — Ø50 mm — charge max 80 kg — lot de 4	1 lot	29,99 € TTC
Vis à tête hexagonale M6 × 10 mm	TOOLCRAFT réf. 839284 — Conrad réf. 839284-62 — DIN 933 / ISO 4017 — inox A2 (304) — M6, L = 10 mm, filetage total — set de 16	1 set	4,79 € TTC
Total	TTC — livraison non incluse		34,78 € TTC

Devis Conrad (réf. DEV-2026-001, rév. B) — roulettes et visserie du sous-ensemble

Justification du choix des composants. Le choix des roulettes a été guidé par la résistance à la charge : chaque roulette Ø50 admet 80 kg, soit $4 \times 80 = 320$ kg pour le lot de quatre, légèrement supérieur à la charge nominale de 300 kg du cahier des charges (marge de sécurité). Leur caractère pivotant et freiné répond en outre aux exigences de mobilité et d'immobilisation. La visserie M6 (vis à tête hexagonale en inox A2) assure la fixation des roulettes sur le châssis. Les matières premières acier (profilés du châssis et plaques des chapes) ne figurent pas au devis : elles ont été prélevées sur le stock d'acier C35 du magasin de la halle, ce qui explique la désignation C35 retenue dans les documents méthodes.

2.4 Préparation et réalisation de la fabrication

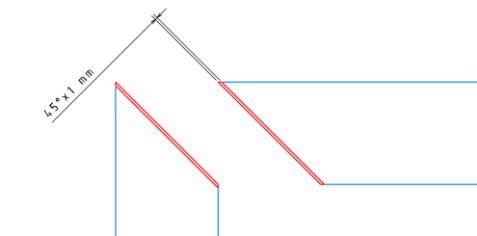
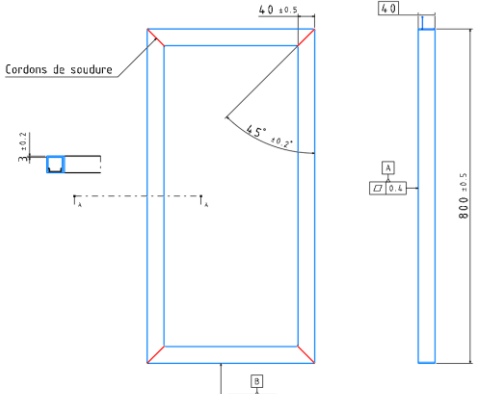
2.4.1 Procédés de fabrication retenus

La fabrication de l'Ensemble 3 a fait appel aux procédés conventionnels de la halle technologique, en cohérence avec une conception volontairement simple :

- **Découpe** : débit des profilés du châssis et des bruts de chapes et d'axes à la scie circulaire à métaux, avec contrôle des longueurs au réglet.
- **Chanfreinage** : chanfreinage des arêtes des profilés à la meuleuse (disque de 7 mm) pour créer un chanfrein en V et assurer la pénétration du cordon de soudure aux angles.
- **Soudage à l'arc** : soudage à l'arc du cadre du châssis (coupes d'onglet à 45° aux angles) puis soudage des chapes ; l'assemblage soudé donne une structure rigide et homogène avec un minimum de pièces.
- **Perçage** : pointage puis perçage des alésages Ø12 des chapes à la perceuse à colonne, et perçage des trous de fixation des roulettes.
- **Tournage** : réalisation des axes de liaison pivot au tour conventionnel : dressage, chariotage au diamètre fonctionnel Ø12 p6, exécution des gorges de circlips, puis tronçonnage à la longueur voulue.

2.4.2 Gammes de fabrication

Une gamme de fabrication a été établie pour chaque pièce. Elle détaille, phase par phase, les opérations à réaliser, les machines et outillages employés, et illustre par un croquis 3D l'état de la pièce. La gamme du châssis est donnée ci-dessous à titre d'exemple :

Gamme de fabrication		1/1	
Date : 03/06/2026	Ensemble : Table élévatrice		
Programme :	Élément : CHÂSSIS		
Phase	Matière : ACIER DOUX (C35)		
Désignations des phases, sous-phases et opérations		Machines et outillages	Croquis vue 3D
10	Découpe des barres brutes	Disqueuse circulaire	
20	Chanfreinage des arêtes pour soudure	Meuleuse disque 7 mm d'épaisseur	
20	Soudure des barres	Poste de soudage à l'arc	

Gamme de fabrication du châssis

→ [Voir en annexe A.2 les gammes de fabrication des chapes et de l'axe de liaison pivot.](#)

2.4.3 Contrats de phase et isostatisme

Les contrats de phase précisent, pour chaque opération, la mise en position (MIP) de la pièce, le porte-pièce, les outils et les conditions de coupe. Le contrat de phase N° 20 de la chape (perçage de l'alésage Ø12) est présenté ci-dessous. La mise en position y est isostatique : un appui plan supprime 3 degrés de liberté, une liaison linéaire annulaire en supprime 2 et une butée 1, soit les 6 degrés de liberté bloqués, ce qui assure un positionnement répétable d'une pièce à l'autre.

Document Méthodes	[SAE 4.02]	NOM : HELLER Prénom : Maxime	Groupe : FA2 CPD Date : 31/05/2026
-------------------	------------	---------------------------------	---------------------------------------

CONTRAT DE PHASE N° 20		BUREAU DES METHODES				
Elément : Chape	Ensemble : Support inférieur	I.U.T. GMP d'EVRY				
Machine-Outil :	Machine : Fraiseuse					
Brut : 65°60°30	Matière : ACIER C35					
SCHEMA DE LA PIECE :						
PORTE PIECE : Système sur mesure						
MODELISATION		OUTILLAGE				
Mise en position		Etau Cales dimensions non définies				
Liaisons	Surfaces					
- Appui plan - Linéaire annulaire - Butée	BRUT BRUT BRUT					
FEUILLE D'OPERATIONS :						
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	Z
Pointage	Foret à pointer Ø12	20	0.05	Manu		2
Perçage	Foret HSS Ø12	30	0.15	Manu		2

V_c (m/mn) vitesse de coupe. f_z (mm/tr/d) avance par tour pour
a_e (mm) profondeur de passe radiale. a_p (mm) profondeur de passe axial Z nombre de dents.

Contrat de phase N°20 de la chape v1 (pointage et perçage de l'alésage Ø12)

→ [Voir en annexe A.3 les autres contrats de phase des chapes \(phases 20 et 30 de la variante initiale\).](#)

2.4.4 Gamme d'assemblage

L'assemblage de l'Ensemble 3 suit la gamme ci-dessous, depuis le soudage du cadre jusqu'au montage des roulettes :

Gamme de fabrication		1/1
Date : 03/06/2026	Ensemble : Table élévatrice	
Programme :	Élément : ASSEMBLAGE — ENSEMBLE 3	
Phase	Matière : ACIER DOUX (C35)	
Désignations des phases, sous-phases et opérations		Machines et outillages
10	Soudure des barres du cadre	Poste de soudage à l'arc
20	Chanfreinage des arêtes pour soudure	Meuleuse disque 7 mm
30	Soudure des chapes sur le châssis	Poste de soudage à l'arc
40	Perçage des trous de fixation des roulettes	Perceuse à colonne — foret Ø4,2
50	Taraudage des trous de fixation	Taraud M5
60	Assemblage des roulettes	Vis CHC ISO 4762 M5
70	Mise en place des axes	A la main
80	Arrêt en translation des axes	Serrage des circlips (Pince Circlips)

Gamme d'assemblage de l'Ensemble 3

2.4.5 Déroulement de la fabrication en atelier

La fabrication des pièces de l'Ensemble 3 s'est déroulée à la halle technologique en quatre grandes étapes : le débit des profilés, le chanfreinage des arêtes, le perçage des chapes et le soudage de l'ensemble.

Découpe des barres du châssis. Les profilés ont d'abord été débités à la longueur voulue à la scie circulaire à métaux, la pièce étant bridée dans l'étau de la machine. Ce procédé donne une coupe nette et perpendiculaire, condition indispensable à un bon équerrage du cadre au soudage.



Découpe d'un profilé du châssis à la scie circulaire à métaux

Chanfreinage des arêtes avant soudure. Les arêtes des profilés à assembler ont ensuite été chanfreinées à la meuleuse (disque de 7 mm). Ce chanfrein ménage un dégagement en V entre les deux pièces, qui favorise la pénétration du cordon de soudure et garantit une liaison solide et homogène aux angles du cadre.



Chanfreinage des arêtes d'un profilé avant soudure

Perçage des chapes. Les chapes ont été pointées puis percées à la perceuse à colonne, la pièce maintenue dans un étau-machine pour garantir la position des alésages Ø12. Un bridage soigné est ici essentiel : les deux alésages d'une même liaison doivent être coaxiaux, sans quoi l'axe serait contraint et le pivotement des bras de ciseaux dégradé.

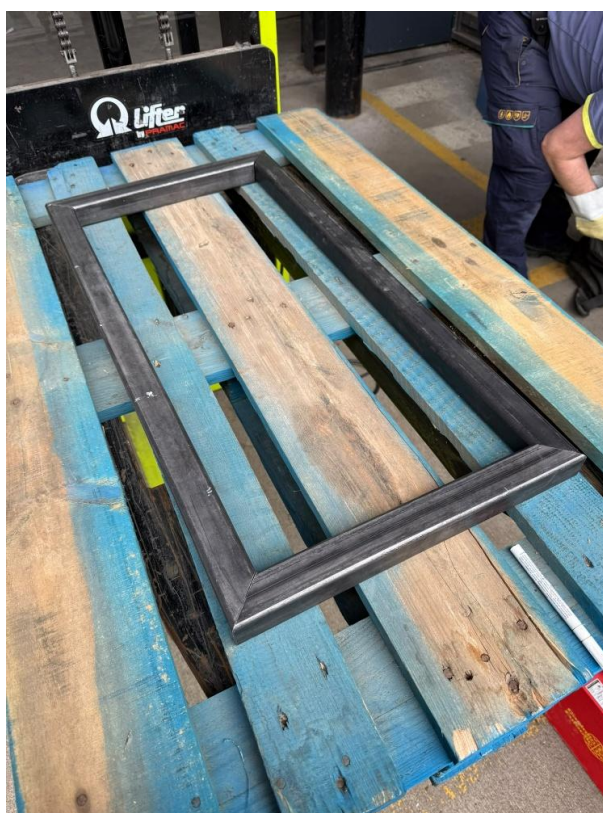


Perçage d'une chape à la perceuse à colonne

Soudage à l'arc. Le cadre du châssis a enfin été assemblé par soudage à l'arc. Pour respecter les cotes des dessins de définition et des contrats de phase, chaque pièce a d'abord été positionnée par traçage : les cotes ont été reportées au réglet sur les barres, puis des traits de repère ont été tracés pour matérialiser la position à atteindre. L'assemblage a ensuite été pointé à l'arc (quelques points de soudure) afin de vérifier les cotes et l'équerrage et, si besoin, de rectifier les positions avant le soudage définitif. Les angles ont alors été soudés à 45°, puis les chapes soudées sur le châssis. Le soudage confère à la structure sa rigidité et son homogénéité tout en limitant le nombre de pièces.

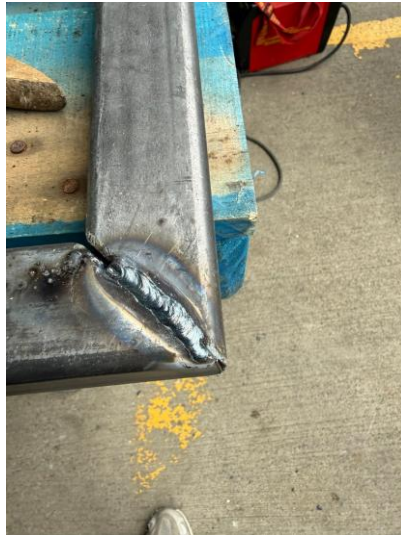


Pointage avant soudure pour vérifier la position des barres (gauche) ; soudure des angles du cadre (droite)



Mise en position du châssis avant soudure

Cette étape de soudage est déterminante pour la qualité finale du sous-ensemble : c'est elle qui fige la géométrie du cadre et la position des chapes, ainsi que la coaxialité des liaisons pivots.



Soudure des angles du cadre du châssis à l'arc

2.4.6 Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont dû être surmontées en fabrication. Le respect des longueurs et de l'équerrage au débit a demandé une attention particulière, car tout écart se répercute sur l'alignement des chapes, donc sur le fonctionnement de l'articulation. Le perçage des chapes a exigé un bridage soigné pour garantir la coaxialité des deux alésages d'une même liaison. Enfin, la coordination avec les autres membres du groupe a été déterminante : les interfaces (axes, jeux fonctionnels, hauteur du support) devaient rester compatibles malgré les évolutions de conception, en particulier le changement de section du châssis intervenu en début de S4.

2.5 Contrôle dimensionnel et métrologie

Un protocole de contrôle dimensionnel a été défini pour vérifier la conformité des pièces fabriquées vis-à-vis des dessins de définition :

- **Longueurs et largeurs** : mesure au pied à coulisse sur les chapes et au réglet pour les barres du châssis.
- **Alésage Ø12 H7** : mesure indicative au pied à coulisse ; l'intervalle H7 (18 µm) étant inférieur à l'incertitude de l'instrument, le respect de l'ajustement ne peut être validé (voir ci-dessous).
- **Diamètre d'axe Ø12 p6** : mesure indicative au pied à coulisse, avec la même limite d'incertitude que pour l'alésage.
- **Tolérances géométriques** : contrôle de la planéité du cadre au comparateur et vérification de l'équerrage des soudures à l'équerre. En revanche, les tolérances géométriques fines des chapes (localisation et perpendicularité de l'alésage à 0,4) et la coaxialité des alésages d'une même liaison relèvent d'un contrôle sur machine à mesurer tridimensionnelle, non réalisable ici (voir ci-dessous).

Incertitudes des moyens de mesure et limites du contrôle. Le matériel de métrologie employé (pied à coulisse, réglet, comparateur sur marbre et équerre) est celui disponible à la halle technologique, retenu compte tenu du temps restant en fin de projet. Or l'incertitude de ces instruments est importante au regard des tolérances les plus serrées. Un pied à coulisse offre

une résolution de l'ordre de 0,02 mm et une incertitude pratique d'environ $\pm 0,03$ à $\pm 0,05$ mm, supérieure à l'intervalle de tolérance de l'alésage $\varnothing 12$ H7 (seulement 0,018 mm, soit 18 μm). Il est donc impossible de vérifier au pied à coulisse le respect de l'ajustement serré $\varnothing 12$ H7/p6, dont le serrage théorique (0 à 0,029 mm, soit environ 15 μm en moyenne) est du même ordre de grandeur, voire inférieur, à l'incertitude de l'appareil : l'instrument ne permet pas de discriminer une cote conforme d'une cote hors tolérance dans cet intervalle. De la même manière, les spécifications géométriques (localisation de l'alésage à $\varnothing 0,4$, perpendicularité à 0,4) et la coaxialité des deux alésages d'une même liaison ne peuvent être contrôlées rigoureusement : leur vérification exigerait une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) ou un outillage spécialisé (calibres tampons, montage de contrôle au comparateur), non disponibles dans le temps imparti. En conséquence, seules les cotes macroscopiques mesurables dans l'incertitude des moyens employés (longueurs, largeurs, hauteurs, épaisseurs, entraxes) font l'objet d'une vérification exploitable ; les valeurs relatives à l'ajustement, aux coaxialités et aux tolérances géométriques ne sont qu'indicatives et sont signalées comme non vérifiables dans le tableau ci-après.

Les valeurs mesurées sont reportées dans le tableau de vérification des cotes ci-après, qui constitue la conclusion de la phase de validation dimensionnelle.

3. Tableau de vérification des cotes

Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque pièce de l'Ensemble 3, les cotes fonctionnelles, leur tolérance et la valeur mesurée. La conformité est codée en couleur : vert si la cote est respectée, jaune si elle est en limite de tolérance, rouge si elle n'est pas respectée et gris lorsque la spécification n'est pas vérifiable avec les moyens de mesure disponibles (voir paragraphe précédent). Les cotes macroscopiques reportées correspondent aux mesures relevées en atelier au pied à coulisse et au réglet ; l'ajustement Ø12 H7/p6, les coaxialités et les tolérances géométriques sont marqués « non vérifiable » faute d'instrument adapté.

Pièce	Cote / spécification	Nominal	Tolérance	Mesuré	Conformité
Châssis	Longueur du cadre	800	± 0,5 mm	800,2	OK
Châssis	Largeur du cadre	400	± 0,5 mm	399,6	OK
Châssis	Épaisseur de paroi	3	± 0,2 mm	3,1	OK
Châssis	Planéité du cadre	0	0,4 max	0,46	OK
Châssis	Angle de soudure	45°	± 0,2°	45,15°	OK
Chape 1	Hauteur	60	± 0,5 mm	60,1	OK
Chape 1	Largeur	40	± 0,3 mm	39,8	OK
Chape 1	Épaisseur	10	± 0,5 mm	10,3	OK
Chape 1	Alésage Ø12 H7	12	+0,018 / 0	—	Non vérifiable
Chape 1	Perpendicularité / A	0	0,4 max	—	Non vérifiable
Chape 1	Localisation alésage	0	Ø0,4 A B	—	Non vérifiable
Chape 2	Hauteur	60	± 0,5 mm	60,4	Limite
Chape 2	Largeur	40	± 0,3 mm	40,1	OK
Chape 2	Épaisseur	10	± 0,5 mm	10,4	OK
Chape 2	Alésage Ø12 H7	12	+0,018 / 0	—	Non vérifiable
Chape 2	Entraxe de perçage 1&2	15	± 0,2 mm	15,12	Non vérifiable
Chape 2	Perpendicularité / A	0	0,4 max	—	Non vérifiable
Chape 2	Localisation alésage	0	Ø0,4 A B	—	Non vérifiable
Chape 3	Hauteur	60	± 0,5 mm	59,9	OK
Chape 3	Largeur	40	± 0,3 mm	39,9	OK
Chape 3	Épaisseur	10	± 0,5 mm	10,2	OK
Chape 3	Alésage Ø12 H7	12	+0,018 / 0	—	Non vérifiable
Chape 3	Perpendicularité / A	0	0,4 max	—	Non vérifiable
Chape 3	Localisation alésage	0	Ø0,4 A B	—	Non vérifiable
Chape 4	Hauteur	60	± 0,5 mm	60,2	OK
Chape 4	Largeur	40	± 0,3 mm	40,0	OK

Pièce	Cote / spécification	Nominal	Tolérance	Mesuré	Conformité
Chape 4	Épaisseur	10	± 0,5 mm	10,1	OK
Chape 4	Alésage Ø12 H7	12	+0,018 / 0	—	Non vérifiable
Chape 4	Entraxe de perçage 3&4	15	± 0,2 mm	15,08	Non vérifiable
Chape 4	Perpendicularité / A	0	0,4 max	—	Non vérifiable
Chape 4	Localisation alésage	0	Ø0,4 A B	—	Non vérifiable

Vérification des cotes des pièces de l'Ensemble 3 (cotes macroscopiques mesurées ; ajustement, coaxialités et tolérances géométriques non vérifiables avec les moyens disponibles)

Légende : vert = cote respectée ; jaune = cote en limite de tolérance, à surveiller ; rouge = cote non respectée, action corrective requise (reprise d'usinage, ajustement ou révision de la cote) ; gris = spécification non vérifiable avec les moyens de mesure disponibles (incertitude supérieure à la tolérance ou outillage inadapté).

4. Conclusion générale

Le travail mené au semestre 4 sur l'Ensemble 3 a permis de parcourir l'intégralité du cycle de développement d'un sous-ensemble mécanique, de l'analyse du besoin jusqu'à la validation des performances, en cohérence avec l'approche par compétences du BUT GMP.

La phase de spécification a confirmé et affiné le besoin, avec notamment la révision argumentée de la course de levage de 1200 à 850 mm. La phase de développement a conduit à des choix de solutions justifiés par scoring : cadre tubulaire mécano-soudé, liaison pivot par chape usinée, déplacement par roulettes pivotantes freinées et acier C35, chacun retenu pour son meilleur compromis entre sécurité, résistance, fabricabilité et coût.

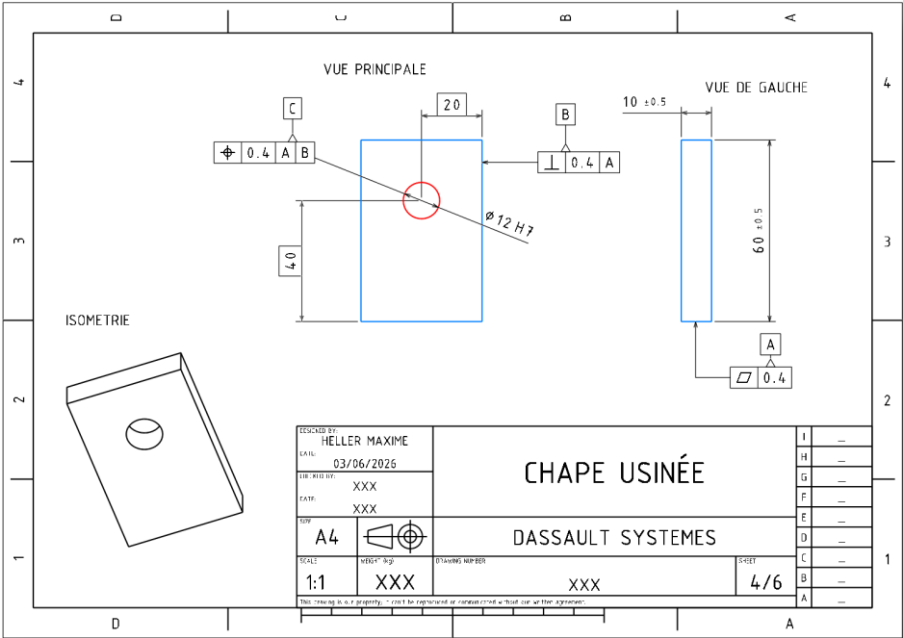
La phase de réalisation s'est appuyée sur une reconception adaptée aux moyens de l'IUT (passage à un profilé carré 40 × 40 × 3 mm), sur une modélisation paramétrique sous 3DEXPERIENCE et sur une documentation technique complète : dessins de définition cotés et tolérancés, dessin d'ensemble, nomenclature, gammes de fabrication et contrats de phase intégrant l'isostatisme et les conditions de coupe. L'ajustement serré Ø12 H7/p6 de la liaison pivot a été dimensionné et justifié par le calcul des intervalles de tolérance.

Enfin, la simulation par éléments finis a validé le sous-ensemble : elle montre une contrainte maximale ($\approx 87,4$ MPa) inférieure à la contrainte admissible (≈ 143 MPa), soit un coefficient de sécurité d'environ 4,9 sur la limite élastique, avec un déplacement négligeable ($\approx 0,048$ mm). Le protocole de contrôle dimensionnel et le tableau de vérification des cotes complètent cette validation et identifient les écarts à corriger. La marge de sécurité ouvre une perspective d'optimisation de la masse et du coût pour de futures évolutions.

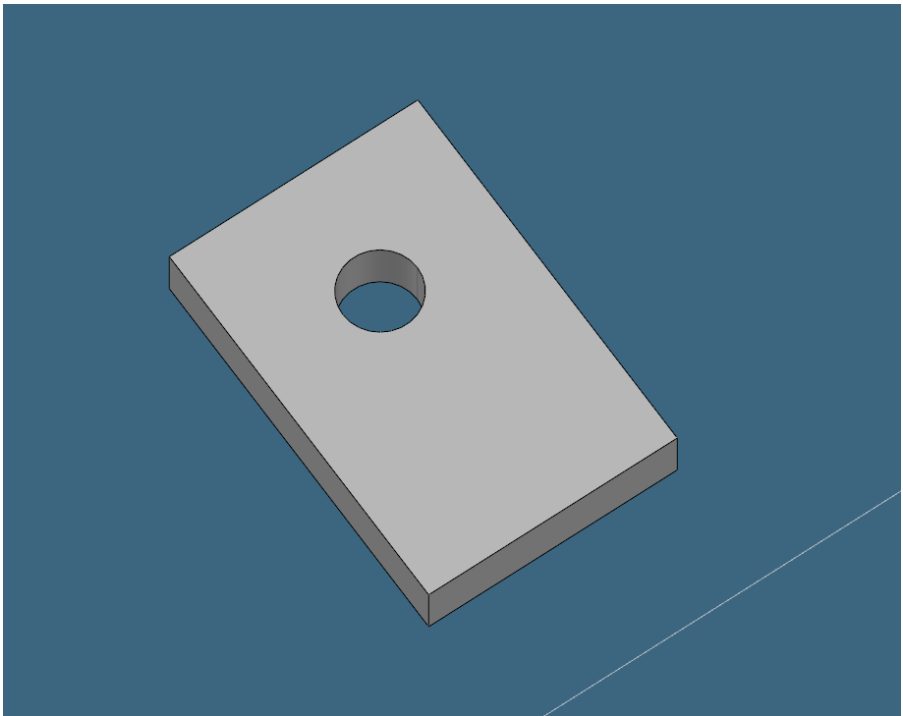
Ce projet a constitué une expérience formatrice complète, articulant analyse fonctionnelle, conception, dimensionnement, préparation de la fabrication et validation, dans un contexte collaboratif exigeant une coordination étroite des interfaces entre sous-ensembles.

Annexes

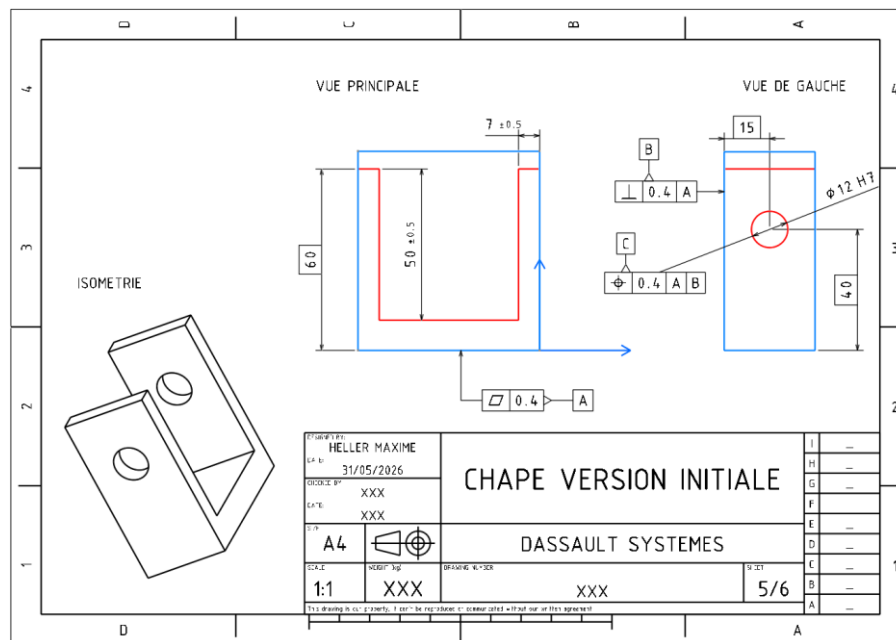
Annexe A.1 — Dessins de définition



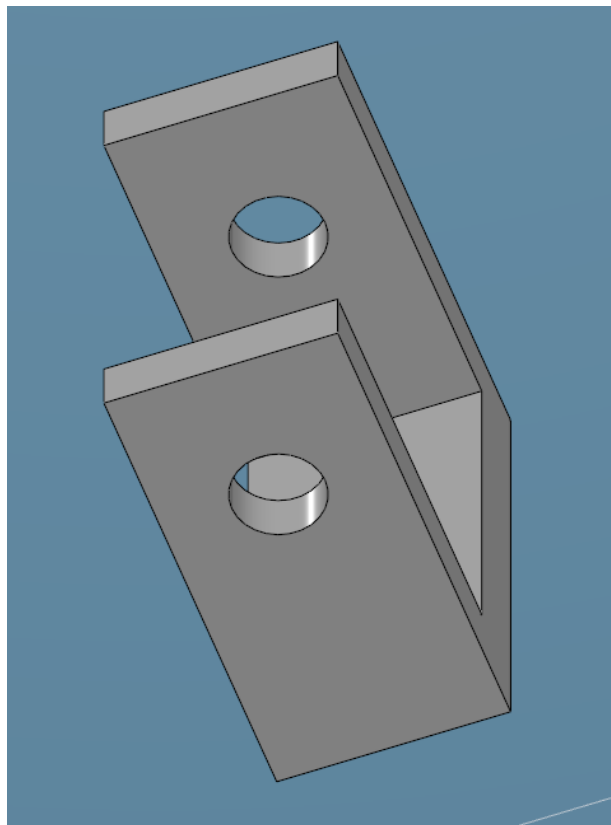
Dessin de définition de la chape usinée (60 × 40 × 10 mm, alésage Ø12 H7)



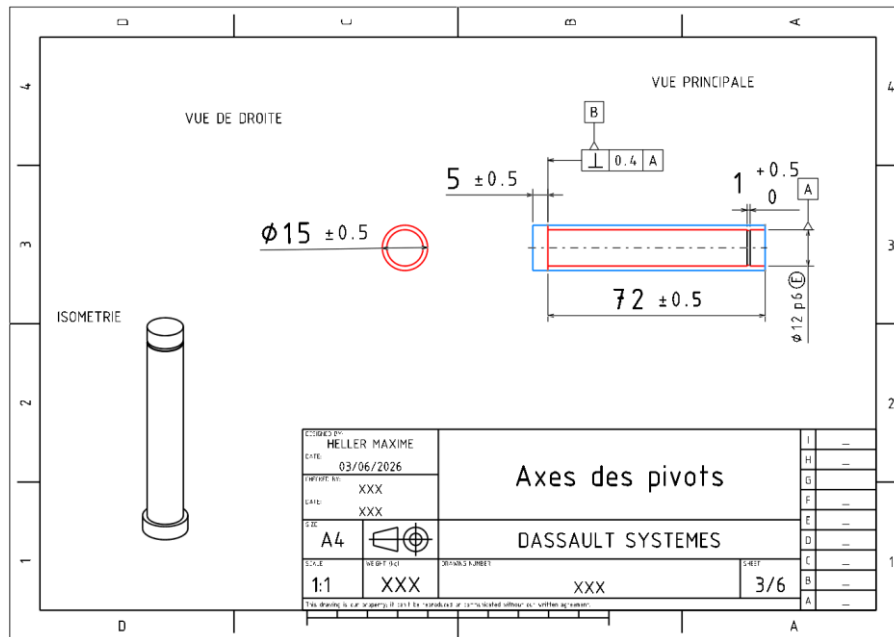
Vue CAO chape usinée (60 × 40 × 10 mm, alésage Ø12 H7)



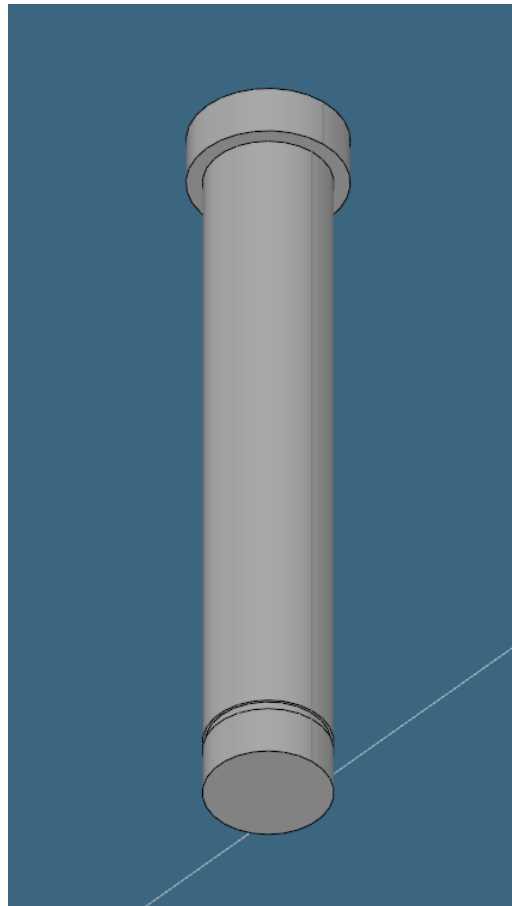
Dessin de définition de la chape avant modification (variante initiale)



Vue CAO de la chape avant modification (variante initiale)

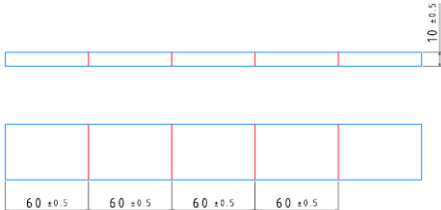
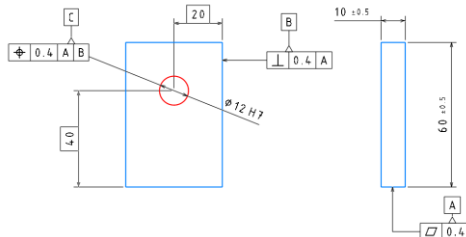
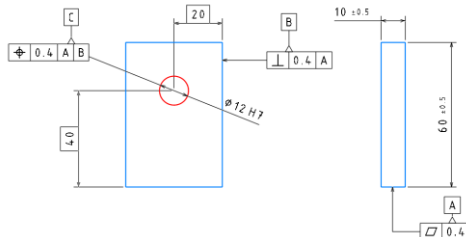


Dessin de définition d'un axe de liaison pivot

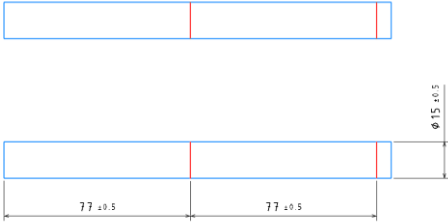


Vue CAO d'un axe de liaison pivot

Annexe A.2 — Gammes de fabrication

Gamme de fabrication		1/1	
Date : 03/06/2026	Ensemble : Table élévatrice		
Programme :	Élément : CHAPES		
Phase	Matière : ACIER DOUX (C35)		
Désignations des phases, sous-phases et opérations		Machines et outillages	Croquis vue 3D
10	Découpe des plaques brutes	Disqueuse circulaire	
20	Pointage des trous	Perceuse à colonne	
30	Perçage des trous Ø12	Perceuse à colonne	

Gamme de fabrication des chapes usinées

Gamme de fabrication		1/1	
Date : 03/06/2026	Ensemble : Table élévatrice		
Programme :	Élément : AXE LIAISON PIVOT		
Phase	Matière : ACIER DOUX (C35)		
Désignations des phases, sous-phases et opérations		Machines et outillages	Croquis vue 3D
10	Découpe des cylindres bruts	Disqueuse circulaire	

20	Dressage et chariotage (Ø12 p6)	Tour conventionnel	
30	Tronçonnage à longueur	Tour conventionnel	

Gamme de fabrication de l'axe de liaison pivot

Annexe A.3 — Contrats de phase

Document Méthodes	[SAE 4.02]	NOM : HELLER Prénom : Maxime	Groupe : FA2.CPD Date : 31/05/2026
-------------------	------------	---------------------------------	---------------------------------------

SCONTRAT DE PHASE N° 20		BUREAU DES METHODES				
Elément : Chape V2		Ensemble : Support inférieur	I.U.T. GMP d'EVRY			
Machine-Outil :		Machine : Perceuse				
Brut : 40*60*10mm		Matière : ACIER C35				
SCHEMA DE LA PIECE :						
PORTE PIECE : Système sur mesure						
MODELISATION		OUTILLAGE				
Mise en position		Etau				
Liaisons	Surfaces					
- Appui plan - Linéaire annulaire - Butée	BRUT BRUT BRUT					
FEUILLE D'OPERATIONS :						
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _s	a _p	a _e	Z
Pointage	Foret à pointer Ø12	20	0.05	Manu		2
Perçage	Foret HSS Ø12	30	0.15	Manu		2

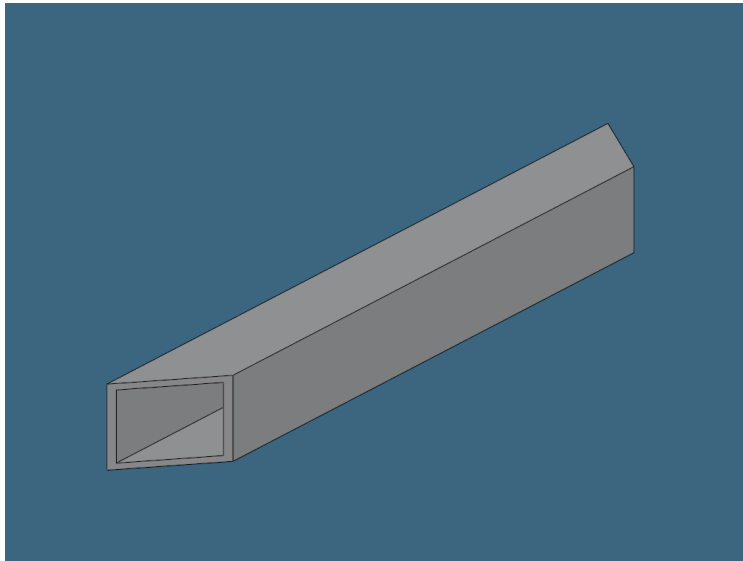
V_c (m/mn) vitesse de coupe. f_s (mm/tr/d) avance par tour pour
a_e (mm) profondeur de passe radiale. a_p (mm) profondeur de passe axial Z nombre de dents.

Contrat de phase 20 (variante initiale des chapes)

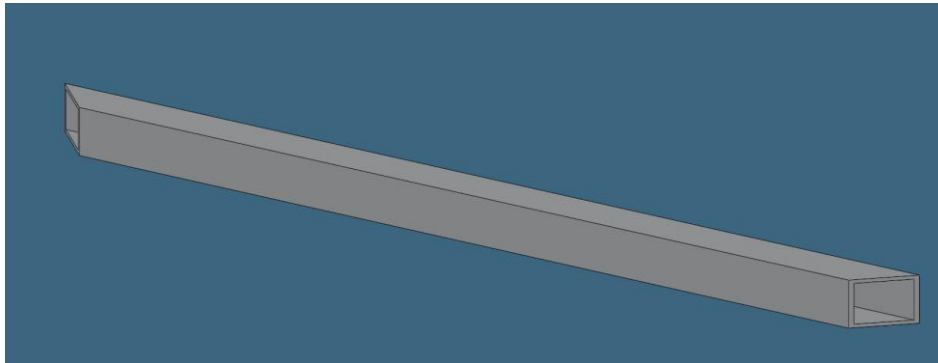
Contrat de phase 30 (variante initiale des chapes)



Annexe A.5 — Vues 3D complémentaires



Zoom sur la liaison entre les roulettes et le châssis



Barre de longueur du châssis ($l = 800\text{ mm}$)